



Richtlinie für die Flächenerfassung und Erstellung von Bewirtschaftungsplänen (RFB)

Version 7.0 (Stand 13.07.2007) / BAB



Änderungskontrolle

Diese Seite zeigt den Änderungsstand dieses Dokumentes.

Version	Überarbeitung	Ersteller	Datum
2.0 Vernehmlassung	5.2 Definitionen Raum Nummer S. 77 - S.79	Ch. Fluri	03.11.2005
2.1 Vernehmlassung	2.2.1 Erfassungs- und Lieferzeitpunkte Ergänzung Tabelle S.9	Ch. Fluri	07.12.2005
3.0 Definitiv	4.3 Lieferumfang / 4.4 Datenprüfung Textanpassung, S.70	Ch. Fluri	09.12.2005
3.0 Definitiv	2.3.14 Flucht- und Rettungssymbole Ergänzen der Symbole	Ch. Fluri	19.12.2005
3.0 Definitiv	2.3.15 Layerstruktur Ergänzen von Layer Z299_Löschdecke	Ch. Fluri	19.12.2005
4.0 Definitiv	Anpassung Türnummer Kapitel 2.3.11 und Kapitel 5.2	B. Vetrich	10.02.2006
4.0 Definitiv	Anpassung Dateibezeichnung Kapitel 2.3.3	B. Vetrich	15.02.2006
5.0 Definitiv	Anpassung Tür- und Raumnummer	P. Rast	11.05.2006
6.0 Definitiv	2.3.15 Layerstruktur NEU: E61_Innenwaende (tragend) E62_Innenwaende (nicht tragend) XK_Nordpfeil Z272_Haupteingang Gelöscht Z112_ANGF-Polygongelöscht	B. Bachmann	04.09.2006
6.0 Definitiv	2.3.15 Layerstruktur NEU: XZ_Nordpfeil XZ_Massstab Gelöscht: XK_Nordpfeil	B. Bachmann	25.09.2006
6.0 Definitiv	3.5.1.4 Aussengeschosflächen AGF Präzisierung der Beschreibung	B. Bachmann	25.09.2006
6.0 Definitiv	2.3.6 Bemassung Definition: Gebäude - Hauptmasse	B. Bachmann	25.09.2006
6.0 Definitiv	2.3.15 Layerstruktur Anpassung der Layer: - XZ_Planlayout - Z291 - Z299 (Flucht- und Rettungssymbole)	B. Bachmann	26.09.2006
6.0 Definitiv	Anpassung Türnummer Kapitel 5.2	B. Bachmann	21.11.2006



6.0 Definitiv	3.7.4 Räume Unter Treppen und Steildächern Präzisierung Ausnahmefälle	B. Bachmann	08.01.2006
7.0 Definitiv	3.8.1 Wände (Schraffur) Präzisierung der anzuwendenden Schraffur	B. Bachmann	13.03.2006
7.0 Definitiv	3.8.2 Flächen (Schraffur) Gelöscht	B. Bachmann	13.03.2006
7.0 Definitiv	3.8.3 Mieter / Nutzer (Schraffur) Gelöscht	B. Bachmann	13.03.2006
7.0 Definitiv	2.3.4 Plankopf Grafik ersetzt	B. Bachmann	14.03.2006
7.0 Definitiv	2.3.5 Darstellung von Fensterflügeln Neu	B. Bachmann	14.03.2006
7.0 Definitiv	2.2.1 Erfassungs- und Lieferzeitpunkte Textanpassungen	B. Bachmann	14.03.2006
7.0 Definitiv	3.4.3 Definition Attributierung für den automati- schen Datenimport ins CAFM Neu: Attributierung der Tür-/Raumpolygone	B. Bachmann	04.04.2006
7.0 Definitiv	3.7.11 Liftmotorenräume Textanpassungen	B. Bachmann	12.07.2007
7.0 Definitiv	2.3.15 Layerstruktur Anpassungen von Bezeichnung der Layer	B. Bachmann	13.07.2007
7.0 Definitiv	3.7.12 Liftüberfahrten gelöscht	B. Bachmann	13.07.2007
7.0 Definitiv	3.7.28 Türnischen Präzisierung	B. Bachmann	13.07.2007
7.0 Definitiv	3.7.28 Wandnischen Neu	B. Bachmann	13.07.2007
7.0 Definitiv	3.7.38 Nutzungsabgrenzungen Neu	B. Bachmann	13.07.2007



1	Einleitung	7
1.1	Inhalt und Zielsetzung	7
1.2	Geltungsbereich	7
1.3	Aufbau	7
1.4	Weitere Grundlagen	7
2	CAD-Daten für den Bewirtschaftungsplan	9
2.1	Verwendungszweck	9
2.2	Vollständigkeit und Umfang	10
2.2.1	Erfassungs- und Lieferzeitpunkte	10
2.3	Planinhalt und Plandarstellung	10
2.3.1	Massstab und Masseinheit	10
2.3.2	Planformat	10
2.3.3	Dateibezeichnung	11
2.3.4	Plankopf	12
2.3.5	Darstellung von Fensterflügeln	13
2.3.6	Texte	13
2.3.7	Bemassung	13
2.3.8	Koordinatensystem	13
2.3.9	Plangrafik und Symbole	13
2.3.10	Raumstempel und Raumnummer	13
2.3.11	Türen und Türnummern	15
2.3.12	Einbauten	16
2.3.13	Parkplätze und deren Nummer	16
2.3.14	Flucht- und Rettungssymbole	17
2.3.15	Layerstruktur	18
3	Flächenerfassung	25
3.1	Einleitung	25
3.2	Grunddaten und Kennwerte	25
3.3	Schnittebenen	27
3.4	Flächenpolygone	28
3.4.1	Definition Polygon	28
3.4.2	Definition Polygonisieren	28
3.4.3	Definition Attributierung für den automatischen Datenimport ins CAFM	28
3.4.4	Polygontypen	28
3.4.5	Erfassungsgrundsätze	29
3.5	Flächen nach SIA 416 und d 0165	30



3.5.1	Gebäudeflächen	31
3.5.2	Energiebezugsfläche EBF	39
3.5.3	Mietflächen	41
3.6	Volumen	45
3.6.1	Gebäudevolumen	45
3.7	Zusammenfassung der Problemfälle bei der Flächenerfassung	46
3.7.1	Konstruktive und gestalterische Vor- + Rücksprünge an den Aussenflächen ..	46
3.7.2	Installationsgeschosse	46
3.7.3	Räume mit Raumhöhen < 1.5 m	46
3.7.4	Räume unter Treppen und Steildächern	46
3.7.5	Hohlräume	47
3.7.6	Steigzonen	47
3.7.7	Schächte	47
3.7.8	Abluftschächte von Tiefgaragen	47
3.7.9	Kamine	47
3.7.10	Liftschächte	47
3.7.11	Liftmotorenräume	47
3.7.12	Lifttüren	47
3.7.13	Lufträume	48
3.7.14	Treppenaugen	48
3.7.15	Aussentreppen	48
3.7.16	Balkone und Terrassen	48
3.7.17	Lauben	48
3.7.18	Dachgärten / Dachterrassen	48
3.7.19	Stützen	48
3.7.20	WC Vormauerungen	48
3.7.21	WC Anlagen	48
3.7.22	Tragende Wände	49
3.7.23	Nichttragende Wände	49
3.7.24	Trennwände	49
3.7.25	Einbauschränke	49
3.7.26	Raumverkleidungen	49
3.7.27	Türnischen	49
3.7.28	Fensterbänke	49
3.7.29	Wandbänke	49
3.7.30	Brüstungen	49
3.7.31	Schräg liegende Flächen	50



3.7.32	Schrammbord	50
3.7.33	Elektroverteilungen	50
3.7.34	Grossraumbüros	50
3.7.35	Geschlossene Parkgaragen	50
3.7.36	Offene Parkgaragen	50
3.7.37	Parkplätze	50
3.7.38	Nutzungsabgrenzungen	50
3.8	Schraffuren	51
3.8.1	Wände	51
3.9	Nutzungsarten	52
3.9.1	Flächenbaum der Stadt Zürich nach SIA d 0165	52
3.9.2	Zuordnung der Flächen nach SIA 416 zu den Nutzungsarten nach SIA d 0165 (DIN 277)	53
3.9.3	Raumkatalog IMMO (Alphabetisch)	63
3.9.4	Gegenüberstellung Raumgruppen Verwaltungsbauten - Nutzungsarten nach SIA 416 und DIN 277	72
4	Datenaustausch	73
4.1	Datenübergabe	73
4.2	Datenformat	73
4.3	Lieferumfang	73
4.4	Datenprüfung	73
5	Glossar	74
5.1	Alphabetische Liste der Begriffe	74
5.2	Definitionen	75
5.3	Abbildungsverzeichnis	85



1 Einleitung

1.1 Inhalt und Zielsetzung

Die Immobilienverwaltung der Stadt Zürich (IMMO) als Eigentümervertreterin der Stadt Zürich setzt für die Gebäudebewirtschaftung das CAFM-System Aperture ein. Die dafür benötigten Informationen basieren auf CAD- resp. Bewirtschaftungsplänen. Eine zielgerichtete Nutzung dieser Daten kann nur gewährleistet werden, wenn diese bezüglich Inhalt, Form und Struktur einem einheitlichen Standard entsprechen.

Das vorliegende Handbuch regelt Einzelheiten bezüglich Organisation, Struktur, Inhalte und Methodik zur Erfassung der Bewirtschaftungs-Daten in CAD-Plänen.

1.2 Geltungsbereich

Dieses Handbuch gilt generell für alle im Auftrag vom Amt für Hochbauten (AHB) dem Bau-fachorgan der Stadt Zürich erstellten Pläne und Dokumente. Es ist ein integrierender Bestandteil des Honorarvertrages zwischen dem AHB und allen beauftragten Planenden und muss ausdrücklich als Vertragsbestandteil genannt werden. Das AHB vertritt im Fachbereich CAD / CAFM alle Interessen der Besteller und Eigentümervertreter (IMMO, LV etc.).

1.3 Aufbau

Das vorliegende Handbuch ist in folgende 2 Teile gegliedert, welche als eng zusammenhängende und aufeinander aufbauende Richtlinien zu verstehen sind:

Teil 1 CAD-Daten für den Bewirtschaftungsplan

Teil 2 Handbuch zur Flächenerfassung

Dieses Dokument ergänzt die Richtlinie für den CAD-Datenaustausch vom Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (AHB).

1.4 Weitere Grundlagen

Als Grundlagen für dieses Handbuch gelten folgende Normen, Dokumentationen und Merkblätter:

- SIA 400 (2000), Planbearbeitung im Bauwesen
- SIA 405 (1998) Planwerk für unterirdische Leitungen
- SIA 406 (1991) Inhalt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten
- SIA 410/1 und 410/2 (1981), Kennzeichnung von Installationen im Gebäude
- SIA 416 (2003), Flächen und Volumen von Gebäuden
- SIA 416/1 (2005), Kennzahlen für die Gebäudetechnik
- SIA-Merkblatt 2014, CAD-Layerorganisation (1996). SIA 2014 gilt, wenn nichts anderes definiert in dieser Richtlinie.
- SIA-Merkblatt 2007 (2001) Qualitätssicherung im Bauwesen
- SIA d 0165 (2000), Kennzahlen im Immobilien-Management



Teil 1

CAD Daten für den Bewirtschaftungsplan



2 CAD-Daten für den Bewirtschaftungsplan

2.1 Verwendungszweck

Dieser Teil des Handbuchs definiert und regelt die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen. Basis dieser Richtlinie sind gemäss den CAD-Richtlinien des AHB erstellte und geprüfte CAD-Pläne.

Der Bewirtschaftungsplan erfordert gegenüber dem Architekturplan andere Informationen und wird durch Ausblenden gewisser Layer, das Schraffieren bestimmter Bauteile und das Ziehen von definierten Polygonen erzeugt.

Die CAD- und die Bewirtschaftungspläne sind von einer akkreditierten Prüfstelle freizugeben und dem AHB auf CD abzugeben.

Auskunftsstelle der IMMO für Bewirtschaftungspläne:

Stadt Zürich

Immobilien-Bewirtschaftung

Abteilung Datenmanagement

Lindenhofstrasse 21

8021 Zürich

Tel. 044 411 11 11

Ein Muster-Bewirtschaftungsplan mit allen Symbolen und korrekter Layerstruktur kann im Internet unter <http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home.html> (Beraten/CAD/Planarchiv) oder direkt bei der Fachstelle CAD bezogen werden.



2.2 Vollständigkeit und Umfang

Im Zuge des Bauprojekts werden die Gebäude IMMO gebildet.

Pro Gebäude IMMO und Geschoss ist ein separater Bewirtschaftungsplan zu erstellen. Jeder Plan wird in eine separate Datei abgelegt. Diese werden pro Gebäude IMMO in einem Ordner zusammengefasst. Die Bezeichnungen der einzelnen Geschosse erfolgen gemäss Kapitel 3.2 Dateibezeichnung, der Richtlinie für den CAD-Datenaustausch, (z.B. 23570-01_Z-MX-E00-050-001Ra.dwg).

Die Ordnerbezeichnungen bestehen aus den Gebäuden IMMO-Nr. und dem Gebäude IMMO-Name.

2.2.1 Erfassungs- und Lieferzeitpunkte

Die Erfassung der Polygone ist Sache der beauftragten Planer. Die Polygone müssen je nach Auftragserteilung maximal in folgenden Planungsphasen und Plänen erfasst und der IMMO geliefert werden:

	Phase (gemäss SIA 102)	Teilphase (gemäss SIA 102)	Pläne	Lieferstatus
1	3 Projektierung	31 Vorprojekt	Genehmigte Vorprojekt-pläne (M 1:200, 1:100)	Nach Ermessen KB, OM, FLM (Belegungsplanung) - projektspezifisch.
2		32 Bauprojekt	Baueingabepläne (M 1:100)	Zwingend für Import ins CAFM-System
3	5 Realisierung	51 Ausführung	Ausführungspläne (M 1: 50) auf dem Detaillierungsgrad der Baueingabe (M 1:100)	Zwingend für Import ins CAFM-System
4			Revidierte Ausführungspläne (M 1:50) auf dem Detaillierungsgrad der Baueingabe (M 1:100)	Zwingend für Import ins CAFM-System

2.3 Planinhalt und Plandarstellung

Der Planinhalt des Bewirtschaftungsplans wird mit diesem Teil des Handbuchs festgelegt. Bei grösseren oder komplexen Bauvorhaben ist diese Vereinbarung mit der CAD-Fachstelle des AHB und der CAFM-Fachstelle der IMMO zu besprechen.

2.3.1 Massstab und Masseinheit

Bewirtschaftungspläne und daraus entstehende CAFM Pläne müssen im Massstab 1:100 resp. 1:50, der jeweiligen Projektphase angepasst, gemäss SIA-NORM 400 erfasst werden. Die Grundmasseinheit beträgt immer 1 Meter (Skalierung 1:1)

2.3.2 Planformat

In der Regel sollen Pläne im DIN A-Format (A4 - A0) erstellt werden.



2.3.3 Dateibezeichnung

Bewirtschaftungspläne werden nicht nach der CAD-Richtlinie, sondern nach folgender Regel benannt:

Fehlende oder unbekannte Stellen sind mit 0 zu belegen. Der Massstab eines Bewirtschaftungsplanes ist immer 1:50 oder 1:100 (also Wert 050 oder 100 im Dateinamen):

G00000-gggg-mmm-X00.dwg

G00000	=	Gebäude IMMO Nr. (gemäss Abschnitt 5.2)
gggg	=	Geschossbezeichnung (gemäss Abschnitt 5.2)
mmm	=	Massstab (Layout, nur 050 oder 100 resp. 200 möglich)
X	=	Projektphase (Bewirtschaftungspläne werden erstellt auf der Basis der genehmigten Vorprojektpläne (V), Baueingabepäne (B), Ausführungspläne (A), revidierten Ausführungspläne (R))
00	=	Index, Planversion (beginnend mit 01)

Beispiel: G00387-OG01-100-R01.dwg

Abbildung 1: Planbezeichnung und Beispiel Planbezeichnung für einen Bewirtschaftungsplan



2.3.4 Plankopf

Zur Beschriftung der Bewirtschaftungspläne muss der speziell dafür vorgesehene IMMO-Plankopf verwendet werden. Dieser ist im unteren rechten Modell-Bereich so zu platzieren, dass er ausserhalb des Gebäudeumrisses liegt, aber möglichst nicht zulasten der Papiergrösse positioniert wird.

Legenden für die Beschreibung des Bauwerkes sind nicht nötig.

Der gesamte Plankopf ist gemäss Abschnitt 2.3.15 auf den Layer XZ_Planlayout zu legen. Ausnahme bilden der Nordpfeil und die Massstabangabe. Diese sind auf separate Layer zu legen. siehe Pkt.2.3.15

Erbauer Name Architekt Titel Baujahr 2003 - 2004		Situation/Bild mit schraffiertem Gebäude IMMO (zwingend)	
Bauherrschaft vertreten durch: Projektverfasser/-in		Stadt Zürich, Immobilien-Bewirtschaftung Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Amtshaus III, Lindenhofstr. 21 Postfach, 8021 Zürich Firmenname Adresse PLZ, Ort	
Stadt Zürich Immobilien-Bewirtschaftung Amtshaus III Lindenhofstrasse 21 Postfach 8021 Zürich Telefon 044 412 11 11 Telefax 044 212 19 36 catn-immo@zuerich.ch		Standort Gebäude IMMO Strasse Ort 1. Obergeschoss	S0006 G00533 Amtshaus I Bahnhofquai 3 8021 Zürich Mst. 1:100 Grösse 00/00 Erstellung 00.00.00/xx Dateiname GXXXXX-XXXX-XXX-XXX.dwg Inventar-Nr. 00000-00 Revision: 00.00.00/xx

Der Plankopf kann über das Internet (http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/cad_planarchiv.html) oder direkt bei der Fachstelle CAD bezogen werden

Abbildung 2: IMMO Plankopf

Die alphanumerischen Angaben im Plankopf sind wie folgt auszufüllen:

- Standort:** Standort-Nr und Standort-Name (Definition und Nummerierung gem. Abschnitt 5.2)
- Gebäude IMMO:** Gebäude IMMO Nr. und Gebäude IMMO Name (Definition und Nummerierung gem. Abschnitt 5.2)
- Strasse:** Strassenname und Nummer vom Haupteingang des Gebäudes IMMO (Definition und Nummerierung gem. Abschnitt 5.2)
- Ort:** PLZ und Ortsbezeichnung vom Haupteingang des Gebäudes IMMO
- Geschoss:** gemäss Bezeichnung vor Ort. Diese kann abweichen von der Bezeichnung gemäss CAFM-Richtlinie. (Definition siehe Abschnitt 5.2)
- Massstab:** 1:100
- Grösse:** Plangrösse in cm
- Erstellung:** tt.mm.jjjj / xxx Erstellungsdatum und Kurz-Signatur des Zeichners



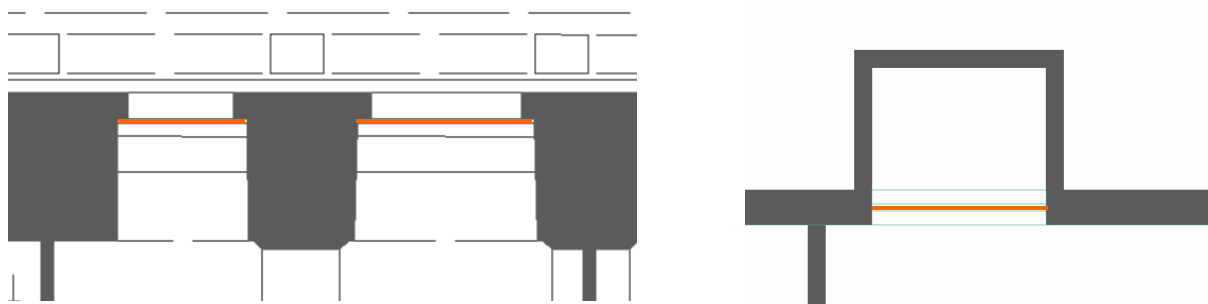
Inventar-Nr.: Fünfstellige Inventarnummer gemäss Inventarverzeichnis Stadt Zürich

Revision: tt.mm.jjjj / xxx Revisionsdatum und Kurz-Signatur des Zeichners

Dateiname: siehe 2.3.3 Dateibezeichnung

2.3.5 Darstellung von Fensterflügeln

Abweichend zur SIA-Norm 400 sind Fensterflügeln entsprechend mit zwei Linien in der Fensterleibung einzuzeichnen.



2.3.6 Texte

Zur Beschriftung des Planes sind die folgenden Schrifttypen zu verwenden:

Funktion	Schriftname	Stilname	Gedruckte Schriftgrösse (Mst. 1:100)
Raumstempel	Arial TT	Standard	2mm
Allgemeine Texte	Arial TT	Standard	2mm

Verwenden Sie für die Erstellung der Texte Singleline-Texte (DXF-Typ „Text“) und für die Raumstempel vorzugsweise Attribute, falls das eingesetzte CAD-System die Möglichkeit bietet.

2.3.7 Bemassung

Für den Bewirtschaftungsplan sind die Hauptmasse des Gebäudes anzugeben. Für die Hauptmasse ist die Breite sowie Länge der Gebäude-Aussenkanten massgebend. Versetzte Fluchten sind dabei zu ebenfalls einzubeziehen.

2.3.8 Koordinatensystem

Alle Objekte müssen im positiven Koordinatenbereich liegen. Für jedes Gebäude IMMO ist ein Gebäude-Referenzpunkt zu definieren und zu bezeichnen, der sich über alle im Gebäude vorhandenen Geschosse wiederholt. Der Referenzpunkt muss auf allen drei Achsen eindeutig sein (x/y/z).

2.3.9 Plangrafik und Symbole

Plansymbole, welche für die richtige Interpretation der Bewirtschaftungspläne notwendig sind, sind auf dem dafür vorgesehenen Layer gemäss Abschnitt 2.3.15 anzuordnen.

2.3.10 Raumstempel und Raumnummer

Zur Identifikation des Raumes bzw. des Raumpolygones muss ein Raumstempel gezeichnet werden. Für den Bewirtschaftungsplan ist der IMMO Raumstempel zu verwenden.

Der für den Raumstempel vorgesehenen Layer Z263_Raumstempel IMMO gemäss Abschnitt 2.3.15 ist zwingend einzuhalten.

RAUMNAME
Nr.
Nr. Ist
BF:
RH:
Flächentyp

Abbildung 3: IMMO Raumstempel

Die Felder im Raumstempel sind wie folgt auszufüllen:

Raumname:	Bezeichnung des Raumes gemäss Raumkatalog der IMMO, siehe Abschnitt 3.9.2
Nr.:	Nummerierung des Raumes gemäss CAFM-Richtlinie
Nr. Ist:	Aktuelle Raumnummer vor Ort
BF:	Nettoraumfläche auf 2 Kommastellen gerundet
RH:	Raumhöhe im Licht (wenn nicht vorhanden = 0.00)
Flächentyp:	Zuteilung des Flächentyps erfolgt gemäss Flächenbaum IMMO (nur numerische Bezeichnung nötig) Raumhöhen

Räume werden ab einer Höhe von 1.50 m als solche definiert und als Nutz- und Mietfläche gemessen. Die Flächen von Räumen unter 1.50 m werden nicht erfasst.

Ausnahmen sind Räume unter Steildächern und unter Treppenläufen. Sie werden bis zur begrenzenden Konstruktionsfläche gemessen, auch wenn die Raumhöhe bis unter 1.50 m ausläuft.

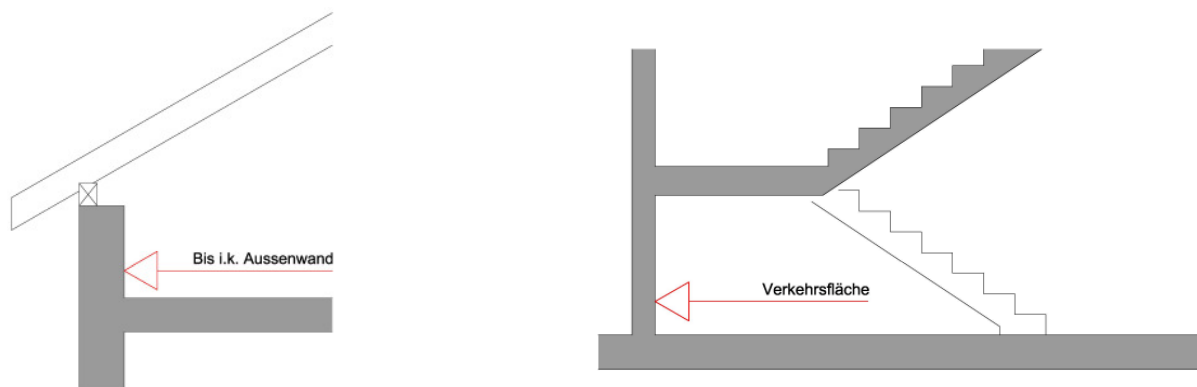


Abbildung 4: Behandlung von Räumen unter Steildächern und unter Treppenläufen

Raumhöhen sind pro Raum im Raumstempel anzugeben. Bei einfachen Räumen mit einer Höhe genügt ein Mass. Bei Räumen mit geneigten oder gewölbten Decken sind jeweils zwei oder mehr Masse notwendig. Deckenabsätze sind gemäss SIA 400 mit Strichpunktlinie einzzeichnen.

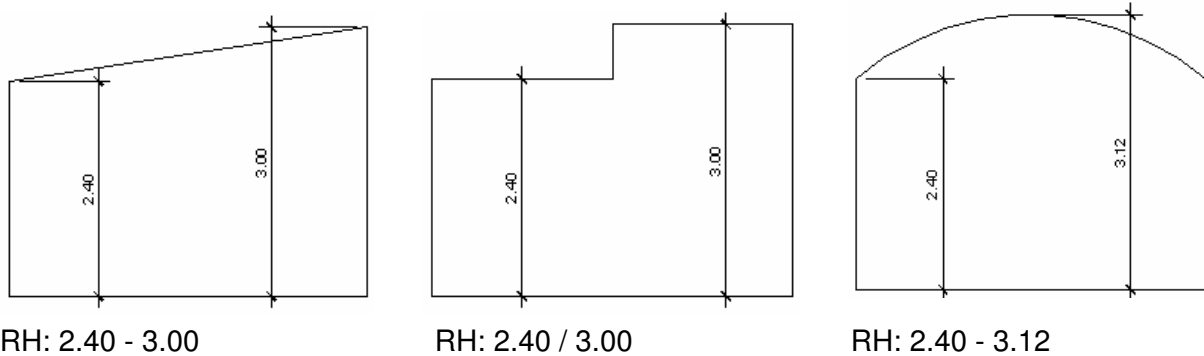
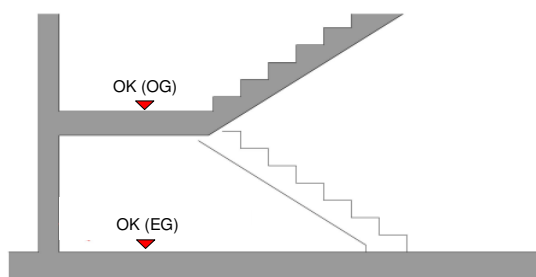


Abbildung 5: Beispiel Räume mit verschiedenen Höhen



Als Raumhöhe bei Treppenläufen gilt die entsprechende Geschosshöhe, gemessen Oberkante zu Oberkante.

2.3.11 Türen und Türnummern

Sämtliche Türbezeichnungen sind als Symbol gemäss SIA 400 auf den dafür vorgesehenen Layern E52_Aussetüren resp. M16_Innen-Türen abzusetzen und mit der Türnummer gemäss Definition in Abschnitt 5.2 zu versehen. Um den Plan nicht zu überladen genügt ein einfacher Kreis als Symbol. Das Symbol ist mittig über der Türe abzusetzen.

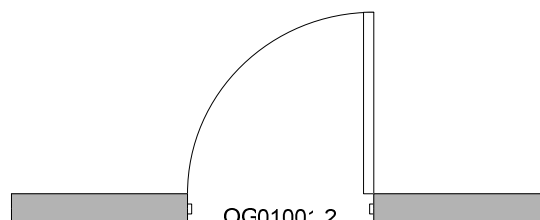


Abbildung 6: Beispiel eines Türsymbols inklusive Türnummer



2.3.12 Einbauten

Fest mit dem Gebäude verbundene Bauteile sind im Bewirtschaftungsplan einzuzeichnen:

- Fest montierte Garderobeneinrichtungen: Garderobenbänke / Garderobenschränke / usw.
- Wandtafeln / Seitenwandtafeln
- Fest montiertes Mobiliar: Einbauschränke / Vitrinenkästen / Sauna / Turngeräte / usw.
- Fest montierte Bestuhlungen
- Heizkörper
- Sanitärapparate
- Feuerlöscher / Löschposten
- Kunstgegenstände fest montiert (Bsp. Skulpturen)
- Fest montierte Apparate: Laboreinrichtungen / Solarien / Föhn / usw.
- Kucheneinrichtungen (inkl. Abwaschbecken und Herdplatten)
- Brunnen
- Filteranlagen (Technik)
- Eintrittskontrollen (Drehkreuze)
- Aussenduschen

2.3.13 Parkplätze und deren Nummer

Für sämtliche Innenparkplätze ist ein Symbol auf den vorgesehenen Layer Z281_Parkplatzsymbol abzusetzen und mit einer Parkplatznummer gemäss Definition in Abschnitt 5.2 zu versehen. Das Symbol wird mittig auf dem Parkplatz abgesetzt, und muss nicht gedreht werden.

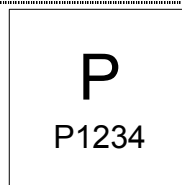


Abbildung 7: Parkplatzsymbol mit zugehöriger Parkplatznummer

2.3.14 Flucht- und Rettungssymbole

Aus dem CAFM System heraus werden Flucht- und Rettungspläne erstellt. Dazu sind die folgenden sechs Datenobjekte mit eigenem Symbol auf unterschiedlichen Layern zu zeichnen.

					
Feuerlöscher	Löschposten	Notfall Telefon	Handalarm-taster	Im Brandfall Lift nicht benutzen	Löschdecke
Layer: Z291_Feuerlöscher	Layer: Z292_Löschposten	Layer: Z293_Notfall- Telefon	Layer: Z294_Handalarm- taster	Layer: Z295_Lift	Layer: Z299_Löschdecke

Abbildung 8: Notfallsymbole

Weitere Symbole sind auf einem weiteren Layer separat zu zeichnen. Diese entsprechen im CAFM keinem eigenen Datenobjekt, sie dienen lediglich dem grafischen Verständnis des Planes.

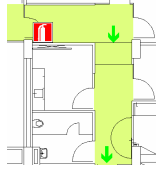
				
Sammelplatz	Fluchtweg	Fluchtweg Richtung	Fluchtweg Fläche	Ihr Standort
Layer: Z296_Fluchtweg	Layer: Z296_Fluchtweg	Layer: Z296_Fluchtweg	Layer: Z297_Fluchtweg Korridor (Schraffur Farbe 60) Z298_Fluchtweg Treppenhaus (Schraffur Farbe 75)	Layer: Z296_Fluchtweg

Abbildung 9: Fluchtwegsymbole

Es dürfen keine eigenen Flucht- und Rettungssymbole verwendet werden. Es sind zwingend die hier vorgegebenen Symbole zu verwenden.

Die Notfall- und Fluchtwegsymbole können über Internet (<http://www.hbd.stzh.ch>) bezogen werden.



2.3.15 Layerstruktur

Die Layerordnung entspricht in den Grundzügen den Vorgaben nach Merkblatt SIA 2014, CAD-Layerorganisation, Detailgliederung EKG / BEK, wobei die alphanumerischen Bezeichnungen zu berücksichtigen sind. Der Layercode, alphanumerisch, besteht aus mindestens 1 Zeichen und kann mit Erweiterungs-Codes und Layerbezeichnungen gemäss SIA 2014 ergänzt werden. Um aus dem CAD mit minimalem Aufwand Bewirtschaftungspläne generieren zu können, ist es äusserst wichtig, dass die folgende Layerstruktur konsequent eingehalten wird.

Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungsplan einblenden	
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein
0				_					x	
A	0			_	GRUNDSTUECK					x
A	9			_	NACHBARGRUNDSTUECK					x
B	0			_	BAUSTELLENEINRICHTUNGEN					x
D	0			_	AUSHUB					x
D	2			_	FUNDAMENTE					x
D	3			_	KANALISATION-GEBAUDE					x
E	0	1		_	DECKEN				x	
E	0	2		_	UNTERZUEGE					
E	0	3		_	BALKONE					
E	0	4		_	TREPPEN					
E	1			_	DAECHER				x	
E	2			_	STUETZEN				x	
E	3			_	AUSSENWAENDE-UG				x	
E	4			_	AUSSENWAENDE-EGOG				x	
E	5	1		_	FENSTER				x	
E	5	2		_	AUSSENTUEREN				x	



Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungs- plan einblenden	
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein
E	5	3		_	AUSSENTORE				x	
E	6	1		_	INNENWAENDE-TRAGEND				x	
E	6	2		_	INNENWAENDE-NICHT TRAGEND				x	
I	0			_	STARKSTROM	Nur Elektroverteiler			x	
I	1			_	TELEKOM					x
I	2			_	HEIZUNG	Nur Heizkörper			x	
I	3			_	LUEFTUNG-KLIMA-KAELTE					x
I	4			_	SANITAER	Nur Daten aus Architekturplan (nicht aus Sanitär-Plan)			x	
I	6			_	TRANSPORTANLAGEN				x	
M	0			_	AUSBAU-ALLGEMEIN				x	
M	1	1		_	TRENNWAENDE				x	
M	1	6		_	INNENTUEREN				x	
M	2			_	SCHUTZELEMENTE					x
M	3			_	BODENBELAEGE					x
M	5			_	DECKENBEKLEIDUNGEN					x
M	6			_	EINBAUTEN				x	
M	7			_	KUECHEN				x	
Q	0			_	AUSRUESTUNG				x	
R	0			_	MOEBEL					x
R	3			_	BELEUCHTUNG					x
SB				_	SCAN	Für eingefügte Bilder			x	



Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungs- plan einblenden	
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein
T	1			_	TERRAINGESTALTUNG					x
T	2			_	UMGEBUNGSBAUWERKE					x
T	3			_	LEITUNGEN-GRUNDSTUECK					x
T	4			_	GRUENFLAECHEN					x
T	5			_	HARTFLAECHEN					x
T	6			_	EINFRIEDUNGEN					x
U	B			_	BEMASSUNG					x
U	H			_	HINWEIS-SYMBOLS					x
U	T			_	TEXT					x
V	S			_	SCHRAFFUREN					x
V	S	Z		_	SCHRAFFUR-IMMO	Schraffur für Bauteile die in der Schnittebene liegen	252	0.25		x
W	H			_	HILFSLINIEN					x
W	I			_	INFORMATIONEN					x
X	K			_	LEGENDE					x
X	K			_	PLK					x
X	K			_	RAND					x
X	K			_	RASTER					x
X	K			_	LEGENDE					x
X	K			_	PLK					x
X	K			_	RAND					x
X	K			_	RASTER					x



Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungs- plan einblenden		
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein	
Y	A			_	ACHSEN				x		
X	Z			_	NORDPFEIL		0.25		X		
X	Z			_	MASSSTAB		0.25		X		
X	Z			_	PLANLAYOUT	Plankopf und Planrahmen IMMO	0.25		x		
Z	1	1	1	_	AGF-POLYGON	Flächenpolygon für Aussengeschossflächen	234	0.00		x	
Z	1	2	1	_	GF-POLYGON	Flächenpolygon des gesamten Geschosses	234	0.00		x	
Z	1	2	2	_	NGF-POLYGON	Flächenpolygon Nettogeschossflächen der einzelnen Räume	231	0.00		x	
Z	1	2	3	_	EBF-POLYGON	Flächenpolygon der Energiebezugsflächen	26	0.00		x	
Z	2	1	1	_	AGF-SCHRAFFUR	Schraffur für Aussen-Geschossflächen	234	0.25		x	
Z	2	1	2	_	ANGF-SCHRAFFUR	Schraffur für Aussen-Nettogeschossflächen	231	0.25		x	
Z	2	1	3	_	ANF-SCHRAFFUR	Schraffur für Aussen-Nutzflächen (ANGF-Polygon verwenden)	12	0.25		x	
Z	2	1	4	_	AVF-SCHRAFFUR	Schraffur für Aussen-Verkehrsflächen (ANGF-Polygon verwenden)	50	0.25		x	
Z	2	1	5	_	AFF-SCHRAFFUR	Schraffur für Aussen-Funktionsflächen (ANGF-Polygon verwenden)	150	0.25		x	
Z	2	2	1	_	GF-SCHRAFFUR	Schraffur für Geschossflächen	234	0.25		x	
Z	2	2	2	_	NGF-SCHRAFFUR	Schraffur für Nettogeschossflächen	231	0.25		x	
Z	2	2	3	_	HNF-SCHRAFFUR	Schraffur für Hauptnutzflächen (NGF-Polygon verwenden)	12	0.25		x	
Z	2	2	4	_	NNF-SCHRAFFUR	Schraffur für Nebennutzflächen (NGF-Polygon verwenden)	40	0.25		x	
Z	2	2	5	_	VF-SCHRAFFUR	Schraffur für Verkehrsflächen (NGF-Polygon verwenden)	50	0.25		x	



Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungs- plan einblenden		
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein	
Z	2	2	6	_	FF-SCHRAFFUR	Schraffur für Funktionsflächen (NGF-Polygone verwenden)	150	0.25		x	
Z	2	2	7	_	EBF-SCHRAFFUR	Schraffur für Energiebezugsflächen	51	0.25		x	
Z	2	3		_	NUTZUNGSSCHRAFFUR	Schraffur Mieter / Nutzer	Var.	0.25		x	
Z	2	6	1	_	RAUMSTEMPEL-AHB	Raumstempel gemäss AHB Vorlage	7	0.25			x
Z	2	6	3	_	RAUMSTEMPEL-IMMO	Raumstempel gemäss IMMO Vorlage	7	0.25		x	
Z	2	7	1	_	TUERSYMBOL-IMMO	Türsymbol inkl. Türnummer	7	0.25		x	
Z	2	7	2	_	HAUPTTEINGANG	Kennzeichnung des Haupteingangs				x	
Z	2	8	1	_	PARKPLATZSYMBOL	Parkplatzsymbol inkl. Parkplatznummer				x	
Z	2	9	1	_	FEUERLOESCHER_Q	Symbol für Standorte der Feuerlöschposten (Umrandung)				x	
Z	2	9	1	_	FEUERLOESCHER_R	Symbol für Standorte der Feuerlöschposten (Farbe Rot)				x	
Z	2	9	2	_	LOESCHPOSTEN_Q	Symbole für Standorte der Löschposten (Umrandung)				x	
Z	2	9	2	_	LOESCHPOSTEN_R	Symbole für Standorte der Löschposten (Farbe Rot)				x	
Z	2	9	3	_	NOTFALL-TELEFON_Q	Symbole für Standorte der Notfall Telefone (Umrandung)				x	
Z	2	9	3	_	NOTFALL-TELEFON_R	Symbole für Standorte der Notfall Telefone (Farbe Rot)				x	
Z	2	9	4	_	HANDALARMTASTER_Q	Symbole für Standorte der Handalarmtaster (Umrandung)				x	
Z	2	9	4	_	HANDALARMTASTER_R	Symbole für Standorte der Handalarmtaster (Farbe Rot)				x	
Z	2	9	5	_	LIFT_Q	Symbol für Lifte welche im Brandfall nicht benützt werden dürfen (Umrandung)				x	
Z	2	9	5	_	LIFT_R	Symbol für Lifte welche im Brandfall nicht benützt werden dürfen (Fabre Rot)				x	
Z	2	9	5	_	LIFT_S	Symbol für Lifte welche im Brandfall nicht benützt werden dürfen (Fabre Schwarz)				x	



Layerbezeichnung					Inhalt	Farbe	Stärke	Plot	Auf Bewirtschaftungs- plan einblenden		
EKG	EKG	BEK			Text				ja	nein	
Z	2	9	6	_	FLUCHTWEG_Q	Symbol für Sammelplätze, Fluchtweg, Pfeile der Fluchtrichtung und aktuellen Standort des Benutzers (Umrandung)				x	
Z	2	9	6	_	FLUCHTWEG_G	Symbol für Sammelplätze, Fluchtweg, Pfeile der Fluchtrichtung und aktuellen Standort des Benutzers (Farbe Grün)				x	
Z	2	9	6	_	FLUCHTWEG_S	Symbol für Sammelplätze, Fluchtweg, Pfeile der Fluchtrichtung und aktuellen Standort des Benutzers (Farbe Schwarz)				x	
Z	2	9	7	_	FLUCHTWEG-KORRIDOR	Schraffur der Fläche von Korridoren für Fluchtwegpläne	60	0.25		x	
Z	2	9	8	_	FLUCHTWEG-	Schraffur der Fläche von Treppenhäuser für Fluchtwegpläne	75	0.25		x	
Z	2	9	9	_	LÖSCHDECKE_Q	Symbol für Standort der Löschdecke (Umrandung)				x	
Z	2	9	9	_	LÖSCHDECKE_R	Symbol für Standort der Löschdecke (Farbe Rot)				x	

Die Layerbezeichnungen sind mit einem Underline (_) zwischen EKG / BEK und Text zu trennen.

Bsp. XZ_Planlayout oder Z111_AGF-Polygon



Teil 2

Handbuch zur Flächenerfassung





Kennwerte

Projekt- und Marktvergleichskennzahlen

GF zu VMF165	%
m3 zu VMF165	%
VMF165 zu GVZWert/Anlagekosten	Fr/m2
VMFRG zu GVZWert/Anlagekosten	Fr/m2

Nutzerspezifische Kennzahlen

Leerstand	m2
Leerstand zu VMF165	%
APG (Arbeitsplätze geplant)	Stk
API (Arbeitsplätze IST, aktuelle Belegung)	Stk

APT (Arbeitsplätze theoretische Maximalbelegung)	Stk
Differenz AP (Potenzialbetrachtung)	Stk
Bruttomietkosten pro APL	Fr/m2
Bruttomietkosten pro m2 NF	Fr/m2
Bruttomietkosten pro m2 VMF165	Fr/m2
Bruttomietkosten pro m2 VMFRG	Fr/m2

Betriebskosten des Gebäudes	Fr
Betriebskosten pro GF	Fr/m2
Betriebskosten pro API	Fr/m2
Betriebskosten pro m2 NF	Fr/m2
Betriebskosten pro m2 VMF165	Fr/m2
Betriebskosten pro m2 VMFRG	Fr/m2
NF zu API	m2/APL
Energieverbrauch /m2 EBF	MJ/m2
API zu NGF	m2/APL

Portfoliospezifische Kennzahlen

NGF zu GF	%
KFT zu NGF	%
KFT zu GF	%
VMF nach d0165 (VMF165)	m2
VMF nach DLV (VMFRG)	m2
VMF165 zu GF	%
VMFRG zu GF	%
VMF165 zu NGF	%
VMFRG zu NGF	m2
NF/RE (FE)	m2/RE
Mietertrag zu Anlagewert (GVZ)	%
Instandhaltungskosten zu Anlagewert (GVZ)	%
Anlagekosten / m2 NF	Fr/m2

Berechnungsformel

$$GF+AGF-KFT-NNF_{allg}-FF_{allg}-VF_{allg}-AGF_{allg}$$

aus FLM/RP DB

jährliche IH resp. Bauabrechnung o. Geb. Versicherungswert
aus DLV resp. Bauabrechnung oder Geb. Versicherungswert

SIA/SVIT d0165
SIA/SVIT d0165
SIA/SVIT d0165
spez. IMMO Züri
gemäss Erhebung
automatische Berechnung auf Grund
von Vorgaben
gemäss Erhebung
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
gemäss IMMO-Vorgaben basierend
auf IFMA-Kostenmodell Version 14
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri
SIA/SVIT d0165
SIA/SVIT d0165
SIA/SVIT d0165
SIA/SVIT d0165
spez. IMMO Züri
SIA/SVIT d0165
spez. IMMO Züri
SIA/SVIT d0165
spez. IMMO Züri
spez. IMMO Züri

3.3 Schnittebenen

Die Schnitthöhe von Grundrissen soll auf ca. 2/3 der Geschosshöhe liegen. Bei hoch liegenden Fenstern kann von dieser Regel abgewichen werden, um auch diese erfassen zu können. Die Schnitthöhe ist nicht zu verwechseln mit der Erstellungshöhe für Polygone die auf Bodenhöhe liegt.

Um korrekte Daten zu erhalten ist es wichtig, dass jede Fläche nur einmal erfasst wird. Im Normalgeschoss stellt das kein Problem dar. Spezielle Aufmerksamkeit erfordert diese Problematik bei Halbgeschossen und Splittlevel Grundrissen. Es ist darauf zu achten, dass jede Fläche (auch Treppenhäufige) nur einmal erfasst werden.

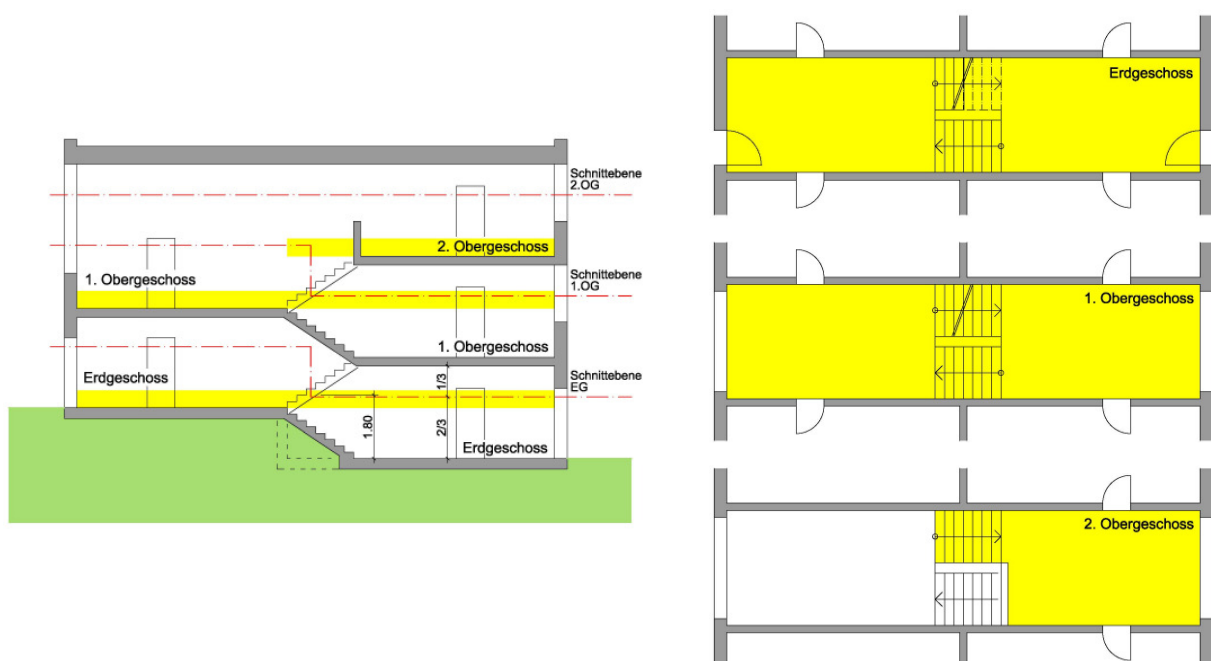


Abbildung 10: Beispiel für Problematik der Schnittebene, resp. doppelten Datenerfassung



3.4 Flächenpolygone

3.4.1 Definition Polygon

Als Polygon wird eine zusammenhängende Folge von Linien- oder Bogensegmenten bezeichnet, die als ein einziges Objekt erstellt werden. Polylinien werden verwendet, wenn alle Segmente auf einmal bearbeitet werden möchten. Aus einer geschlossenen Polylinie entsteht ein Polygon aus dem die Fläche ersichtlich ist.

3.4.2 Definition Polygonisieren

Als Polygonisieren bezeichnet man den Vorgang, die verschiedenen Flächen eines Gebäudegrundrisses unter Berücksichtigung der Flächen und Volumenparameter in Polygone aufzuteilen.

3.4.3 Definition Attributierung für den automatischen Datenimport ins CAFM

Als Attributierung bezeichnet man die Zuweisung der Tür-/Raumnummer auf das zugehörige Tür-/Raumpolygon. CAD-technisch ist der Vorgang der Raumattributierung wie folgt:

1. NGF-Polygon und ANGf-Polygon auf dem Layer "Z122_NGF-Polygon" erstellen.
2. Attribut mit den Namen "**RAUMNR**" auf dem Layer "Z263_RAUMSTEMPEL-IMMO" erstellen.
3. Block mit Polygon und Attribut erstellen.
4. Attribut mit zugehöriger Raumnummer füllen.

Türstempelattributierung:

Die Türnummer in Form eines Attributes ist zusammen mit der Umrandung als Block mit dem Namen "IMMO-TUERSTEMPEL100" zu erstellen und auf dem Layer Z271_TUERSYMBOL-IMMO zu positionieren.

Weiter ist darauf zu achten, dass der Türstempel innerhalb des entsprechenden Polygons gemäss CAFM-Richtlinie (Pkt. 3.7.4 Vorschrift zur Bezeichnung) positioniert wird.

3.4.4 Polygontypen

Für die Ermittlung der Grunddaten müssen folgende Flächenpolygone erzeugt werden:

- Aussengeschosflächenpolygon (AGF)
- Aussen-Nettogeschosflächenpolygon (ANGF)
- Geschosspolygon (GF)
- Nettogeschosflächenpolygon (NGF)
- Energiebezugsflächenpolygon (EBF)

Grundstückflächen GSF und Umgebungsflächen UF werden im GIS und nicht im CAFM abgebildet. Somit müssen dafür keine Polygone erfasst werden.

3.4.5 Erfassungsgrundsätze

Alle Polygone sind auf separaten Layern gemäss Abschnitt 2.3.15 zu platzieren.

Beim Erstellen der Polygone sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Polygone werden auf Bodenhöhe erzeugt. Fussleisten etc. sind dabei nicht zu beachten.
- Es sind nur geradlinige Polylinien und keine Bogensegmente zu verwenden.
- Die Polylinien müssen nicht nur geschlossen gezeichnet sein, sondern auch geschlossen erzeugt werden.
- Stützen / Säulen sind in das Polygon einzubinden.
- Polygonflächen des gleichen Typs dürfen sich gegenseitig nicht schneiden.

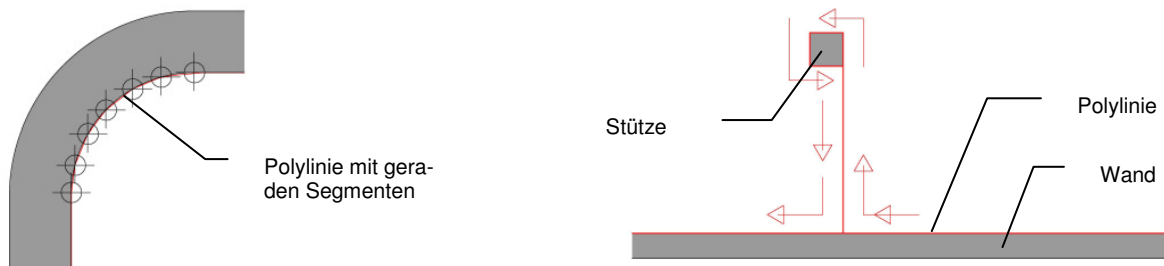
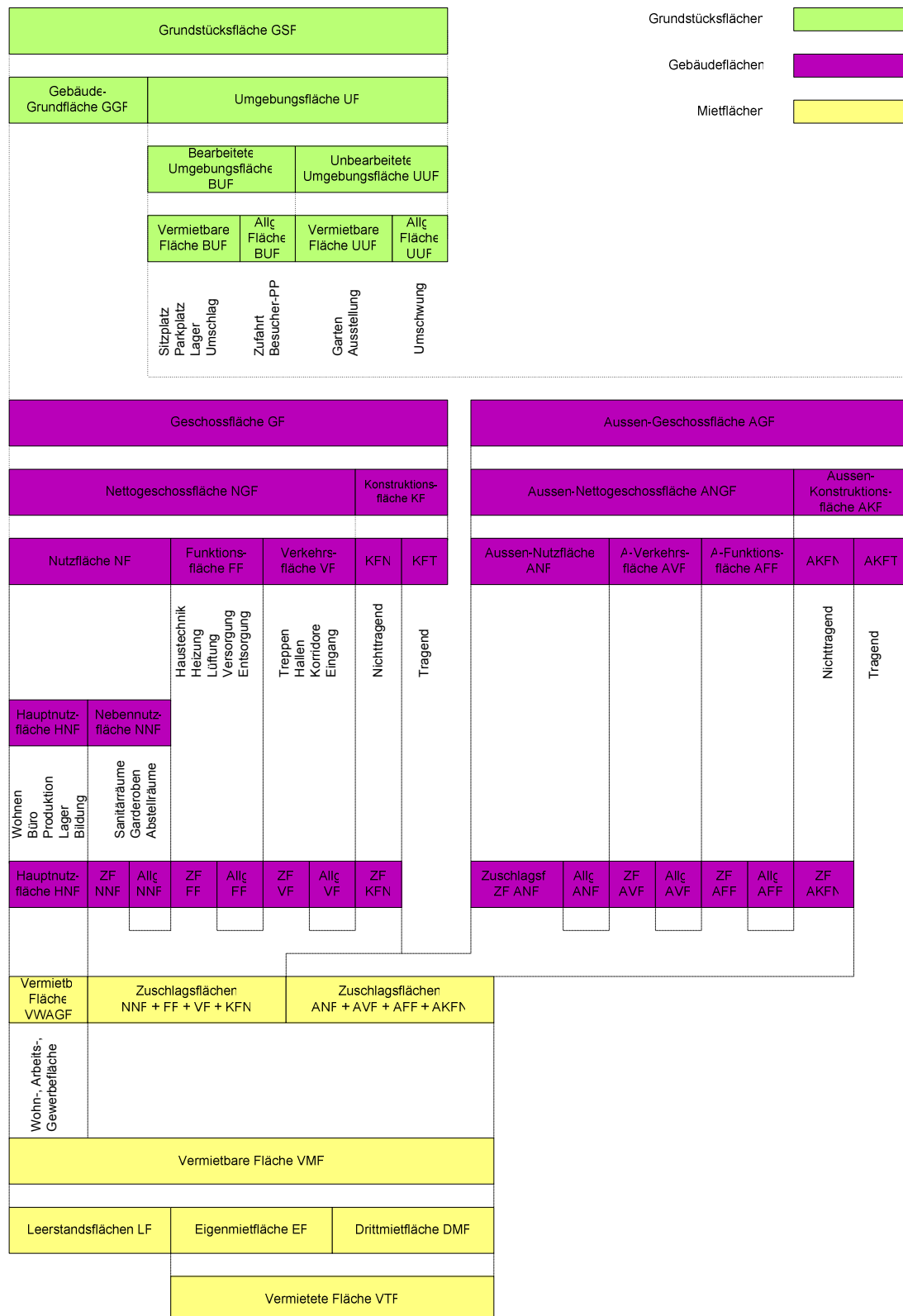


Abbildung 11: Polygone ohne Bögen und Einbinden von Stützen in Polygone



3.5 Flächen nach SIA 416 und d 0165

Die Erzeugung der in Abschnitt 3.4.4 genannten Polygontypen basiert auf Flächenberechnungen gemäss SIA Normen 416 und d 0165. Das Schema zeigt alle relevanten Flächen in Abhängigkeit zueinander:





3.5.1 Gebäudeflächen

GF-Polygone	Geschossfläche GF									
NGF-Polygone	Nettogeschossfläche NGF								Konstruktionsfläche KF	
		Nutzfläche NF			Funktionsfläche FF		Verkehrsfläche VF		KFN	KFT
					Haustechnik Heizung Lüftung Versorgung Entsorgung		Treppen Hallen Korridore Eingang		Nichttragend	
		Hauptnutzfläche HNF		Nebennutzfläche NNF					Tragend	
		Wohnen Büro Produktion Lager Bildung		Sanitärräume Garderoben Abstellräume						
		Hauptnutzfläche HNF	ZF NNF	Allg. NNF	ZF FF	Allg. FF	ZF VF	Allg. VF	ZF KFN	

GF-Polygone	Aussen-Geschossfläche AGF									
NGF-Polygone	Aussen-Nettogeschossfläche ANGf								Aussen-Konstruktionsfläche AKF	
		Aussen-Nutzfläche ANF		A-Verkehrsfläche AVF	A-Funktionsfläche AFF				AKFN	AKFT
									Nichttragend	
									Tragend	
		Zuschlagsfl. ZF ANF	Allg. ANF	ZF AVF	Allg. AVF	ZF AFF	Allg. AFF	ZF AKFN		

3.5.1.1 Geschossfläche

Die Geschospolygone dienen zur Ermittlung der Geschossflächen GF nach SIA 416 und SIA d 0165.

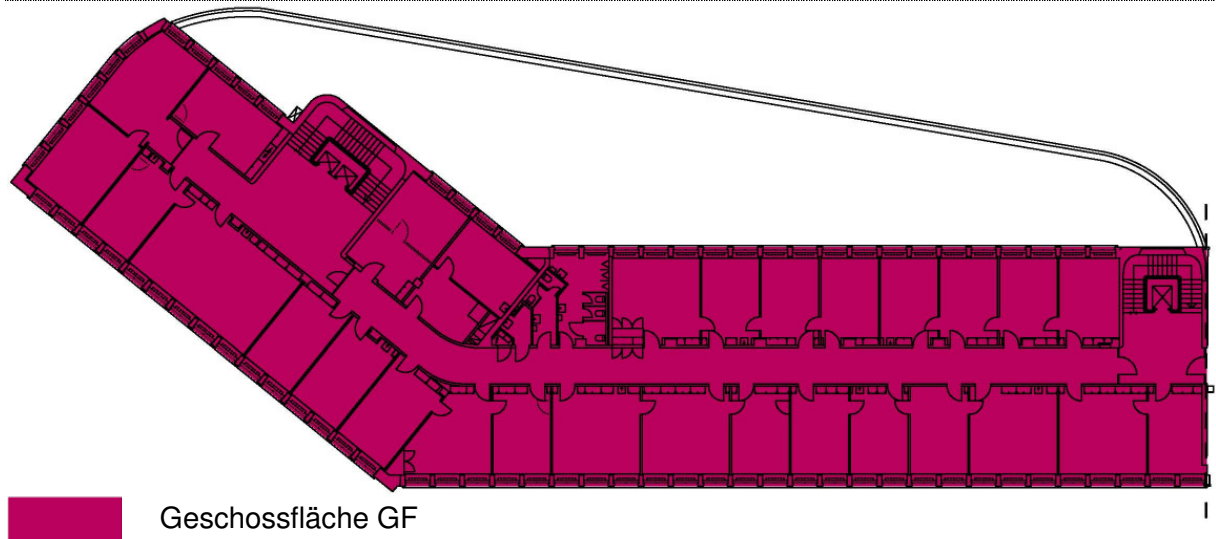


Abbildung 12: Beispiel Geschossfläche GF

Die Geschossfläche ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsflächen.¹

Für die Berechnung der Geschossflächen sind die äusseren Masse der Bauteile einschliesslich Bekleidung, z.B. Aussenputz in Fussbodenhöhe anzusetzen. Konstruktive und gestalterische Vor- und Rücksprünge an den Aussenflächen bleiben dabei unberücksichtigt.²

Nicht als Geschossfläche gerechnet werden:

- Flächen von Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss
- Nicht zugängliche Hohlräume von Konstruktionen. Die Mauern um diese Hohlräume werden aber noch als Konstruktionsfläche KF definiert
- Installationsgeschosse von weniger als 1.5 m lichter Höhe
- Lufträume mit einer Fläche > 5 m². Als solche gelten auch Treppenaugen > 5 m² (in Anlehnung an SIA 416/1 Kennzahlen für die Gebäudetechnik)

Die Geschossfläche ist die Summe von Nettogeschossfläche NGF und Konstruktionsfläche KF:

$$GF = NGF + KF$$

Die Geschossfläche GF gliedert sich in:

- **Nettogeschossfläche NGF**
- **Konstruktionsfläche KF**

¹ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.9

² SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.13

3.5.1.2 Nettogeschossfläche

Die Raumpolygone dienen zur Ermittlung der Nettogeschossfläche NGF nach SIA 416 und SIA d 0165.

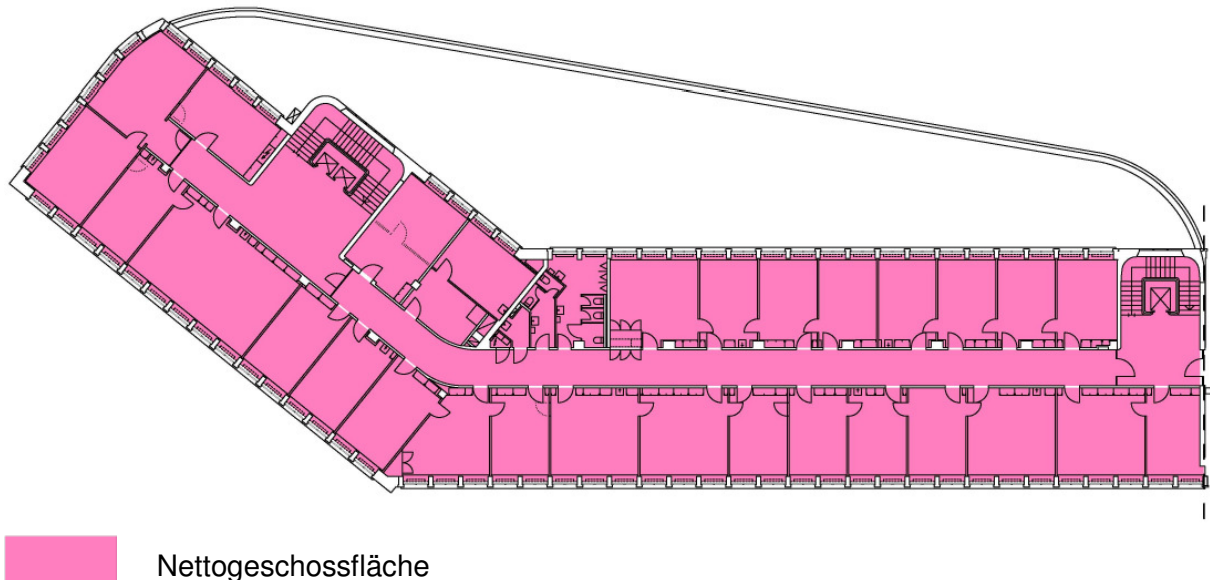


Abbildung 13: Beispiel Nettogeschossfläche NGF

Die Nettogeschossfläche ist der Teil der Geschossfläche GF zwischen den umschliessenden oder innen liegenden Konstruktionsbauteilen.³

Die Nettogeschossfläche NGF gliedert sich in **Nutzfläche NF**, **Verkehrsfläche VF** und **Funktionsfläche FF**.

$$NGF = NF + VF + FF$$

Die **Nutzfläche NF** ist der Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im weiteren Sinn dient.⁴

Die Nutzfläche NF gliedert sich in:

- Hauptnutzfläche HNF
- Nebennutzfläche NNF

Die **Hauptnutzfläche HNF** ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im engeren Sinn dient.

³ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.9

⁴ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.9



Hauptnutzflächen lassen sich nach DIN 277 in sechs Kategorien gliedern:⁵

- HNF 1 Wohnen und Aufenthalt
- HNF 2 Büroarbeit
- HNF 3 Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente
- HNF 4 Lagern, Verteilen und Verkaufen
- HNF 5 Bildung, Unterricht und Kultur
- HNF 6 Heilen und Pflegen

Die Zuordnung von Mischgebäuden in diese Kategorien erfolgt aufgrund des grössten Anteils an Hauptnutzflächen.

Einzuschliessen sind:

- Wandschränke
- Versetzbare Trennwände

Die **Nebennutzfläche NNF** ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher die Hauptnutzfläche HNF zur Nutzfläche ergänzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes definiert.

Die **Funktionsfläche FF** ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, der für haustechnische Anlagen zur Verfügung steht. Zur Funktionsfläche FF gehören Flächen wie:⁶

- Räume für Haustechnikanlagen (Gas, Wasser, Elektro, Telefon, TV, Heizung, etc.)
- Maschinenräume von Aufzugs- und Förderanlagen
- Ver- und Entsorgungsschächte, Installationsräume sowie Ver- und Entsorgungskanäle
- Tankräume
- Lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen, Installationskanälen und Steigzonen über 0.25 m²

Sofern es die Zweckbestimmung eines Bauwerkes ist, eine oder mehrere betriebstechnische Anlagen unterzubringen, die der Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke dienen, z.B. bei einem Heizhaus, sind die dafür erforderlichen Geschossflächen zur Nutzfläche NF zuzuordnen.

Die **Verkehrsfläche VF** ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher ausschliesslich deren Erschliessung⁷, dem Zugang zu den Räumen, dem Verkehr innerhalb des Bauwerkes und auch dem Verlassen im Notfall dient.⁸

⁵ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.16

⁶ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.10

⁷ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.10

⁸ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.15



Einzuschliessen sind:

- Bewegungsflächen innerhalb von Räumen, welche als Fluchtwege gekennzeichnet sind.
- Flächen von Liftschächten in jedem Geschoss, durch das der Schacht führt.
- Flächen von Treppenaugen < 5 m²
- Offene Flächen unter Treppenläufen, unabhängig von der jeweiligen Höhe

Auszuschliessen sind:

- Bewegungsflächen innerhalb von Räumen z.B. interne Gänge zwischen Einrichtungsgegenständen.
- Abgeschlossene Abstellräume unter Treppenläufen (gehören zur Nebennutzfläche)

Flächen die der Durchfahrt oder dem Manövrieren von Fahrzeugen dienen, werden als Fahrzeugverkehrsflächen VF 9.4 bezeichnet.

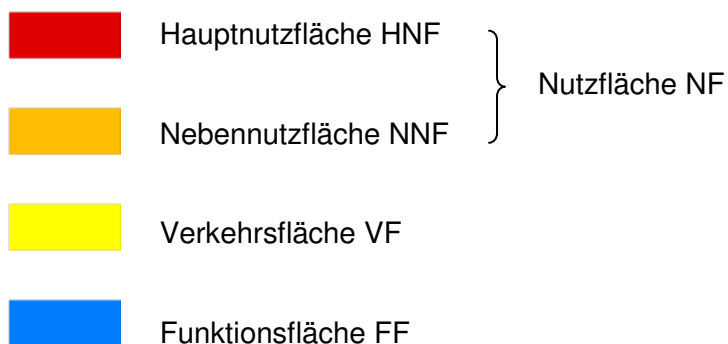
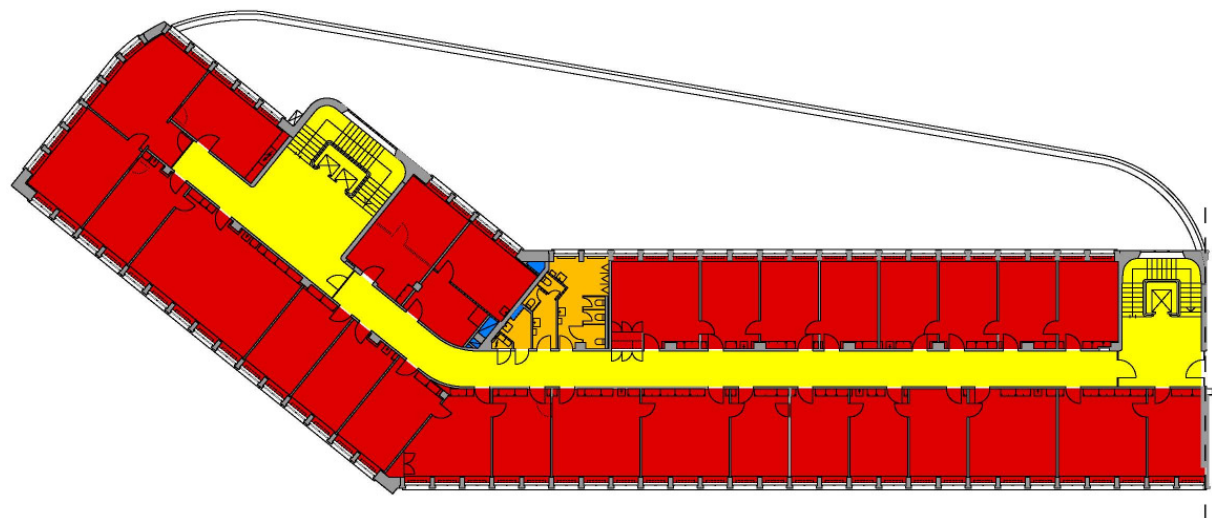


Abbildung 14: Gliederung der Nettogeschossflächen

3.5.1.3 Konstruktionsfläche KF

Konstruktionsflächen werden rechnerisch ermittelt. Es muss dafür kein Polygon gezeichnet werden.

$$KF = GF - NGF$$

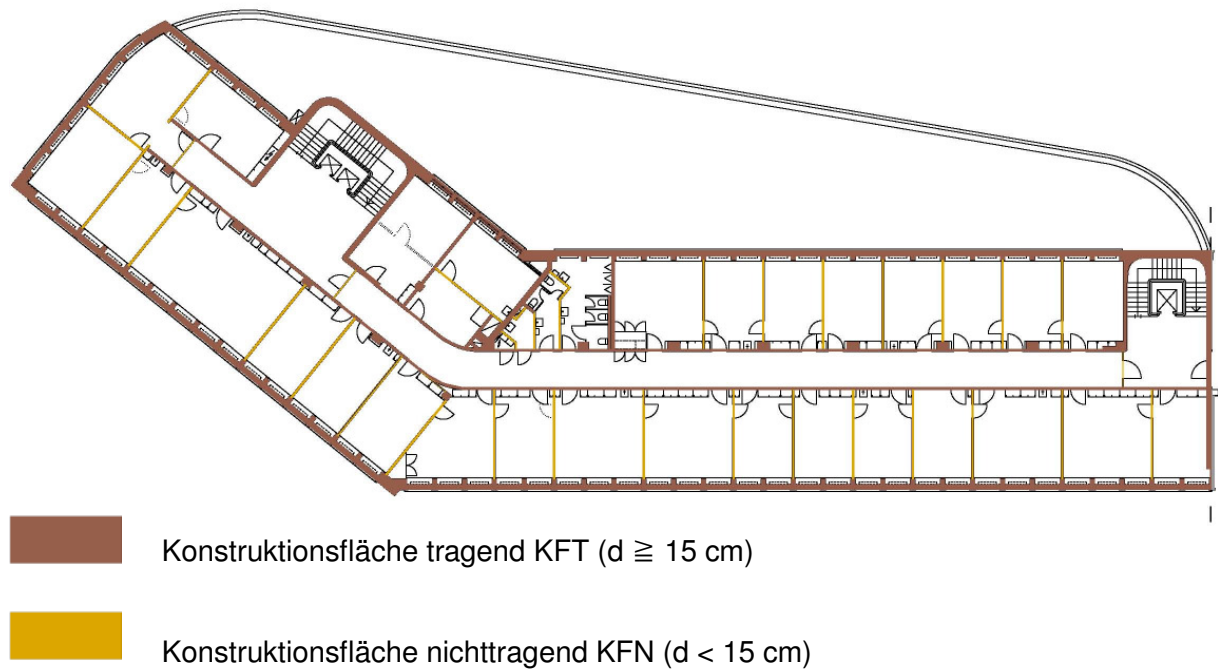


Abbildung 15: Konstruktionsfläche tragend KF und Konstruktionsfläche nichttragend KFN

Die Konstruktionsfläche KF ist die Grundrissfläche der innerhalb der Geschossflächen GF liegenden, umschliessenden und innen liegenden Konstruktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände, Stützen und Brüstungen.⁹

Die Konstruktionsfläche ist aus den Geschossflächen der aufgehenden Bauteile zu berechnen. Dabei sind die Fertigmasse der Bauteile in Fussbodenhöhe, einschliesslich Putz oder Bekleidung anzusetzen.¹⁰

Einzuschliessen sind:

- Lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m²
- Türnischen (unabhängig von ihrer Grösse)
- Türnischen von Personen- und Materialliften (unabhängig von ihrer Grösse)
- Ersetzbare Trennwände, welche raumabschliessend sind
- Vormauerungen bei WC-Anlagen

⁹ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.10

¹⁰ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.14



- Raumverkleidungen (z.B. von Kühlräumen)

Auszuschliessen sind:

- Versetzbare Trennwände
- Schrankwände

Die Konstruktionsfläche KF gliedert sich in:

- **Konstruktionsfläche tragend KFT**
- **Konstruktionsfläche nichttragend KFN**

Als **Konstruktionsfläche tragend KFT** gelten alle Wände $d \geq 15$ cm (ausgenommen von dieser Regelung sind Leichtbau- und Ständerkonstruktionen; z.B. Gipsständerwände. Sofern die Konstruktion bekannt ist, werden solche immer als nichttragende Wände behandelt unabhängig von ihren Dicken)

Als **Konstruktionsfläche nichttragend KFN** gelten alle Wände $d < 15$ cm

Bei nichttragenden Wänden ($d < 15$ cm) verlaufen die Raumpolygone nicht an der Wandkante entlang, sondern Mitte der Wand.

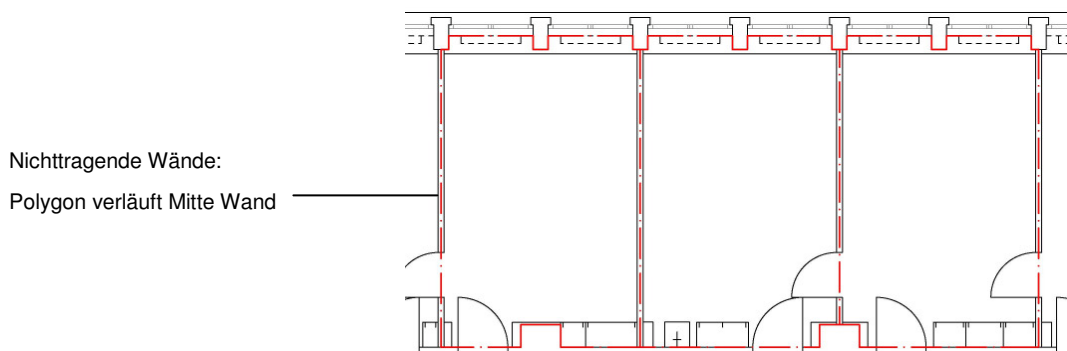


Abbildung 16: Polygonverlauf bei nichttragenden Wänden (Wände $d < 15$ cm)

3.5.1.4 Aussengeschossfläche AGF

Die Aussengeschossflächenpolygone dienen zur Ermittlung der Aussengeschossfläche AGF nach SIA 416 und SIA d 0165.

Die Aussengeschossfläche ist die genutzte Grundrissfläche ausserhalb der allseitig umschlossenen und überdeckten Geschossfläche.¹¹

Sie umfasst im Wesentlichen:

- Balkone und Terrassen
- Offene Parkgaragen
- Dachterrassen und Dachgärten

¹¹ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.11



- Aussentreppen
- Eingangsbereiche
- Offene Lichthöfe
- nutzbare Flachdächer

sofern diese nicht in direkter Verbindung mit der Umgebungsfläche stehen. Andernfalls sind sie der Umgebungsfläche zuzuordnen.

Nutzbare Flachdächer sind Flachdachterrassen von Wohnungen und Restaurants oder welche einen besonderen Nutzen erbringen und nicht nur zu Instandhaltung und -setzung begangen werden. Überdachte Eingänge und/oder überdachte Verbindungsbauten von mehreren Gebäuden sind ebenfalls zu polygonisieren und als AVF zu bezeichnen.

Nicht Bestandteil der AGF sind: Dach-, Balkon- oder Terrassenvorsprünge.

Die Aussengeschosfläche AGF gliedert sich in Aussen-Nettogeschosfläche ANGf und Aussen-Konstruktionsfläche AKF

$$AGF = ANGf + AKF$$

3.5.1.5 Aussen-Nettogeschosfläche ANGf

Die Aussen-Nettogeschosfläche ANGf ist die äussere, nutzbare Geschosfläche.¹²

Sie gliedert sich in:

- Aussen-Nutzfläche ANF
- Aussen-Verkehrsfläche AVF
- Aussen-Funktionsfläche AFF

3.5.1.6 Aussen-Konstruktionsfläche AKF

Aussen-Konstruktionsflächen werden rechnerisch ermittelt. Es muss dafür kein Polygon gezeichnet werden.

$$AKF = AGF - ANGf$$

Die Aussen-Konstruktionsfläche AKF ist die Grundrissfläche der ausserhalb der Geschosflächen liegenden Konstruktionsbauteile wie aussenliegender Pfeiler und Wandscheiben.¹³

Die Aussen-Konstruktionsfläche gliedert sich in:

- Aussen-Konstruktionsfläche tragend AKFT
- Aussen-Konstruktionsfläche nichttragend AKFN

¹² SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.11

¹³ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.10



3.5.2 Energiebezugsfläche EBF

Die Energiebezugsflächenpolygone dienen zur Ermittlung der Energiebezugsflächen EBF nach SIA 416/1 Kennzahlen für die Gebäudetechnik (Entwurf 3/05 für die zweite Vernehmlassung).

Die Energiebezugsfläche EBF ist die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen GF¹⁴, die innerhalb der **thermischen Hülle** liegen und für deren Nutzung ein Beheizen oder Klimatisieren notwendig ist. Bei einer mehrfachen Nutzung des Raumes ist für die Zuordnung zur Energiebezugsfläche massgebend, ob eine Nutzung vorhanden ist, welche ein Beheizen oder Klimatisieren erfordert.¹⁵

Einzuschliessen sind:

- Hauptnutzflächen HNF
- Verkehrsflächen VF
- Teile der Nebennutzflächen NNF (Sanitäräume und Garderoben)
- Ver- und Entsorgungsschächte und Abstellräume kleiner 10 m² (dies als Ausnahme, da normalerweise Nebennutzflächen und Funktionsflächen auszuschliessen sind. Siehe unten)

sofern sie innerhalb der thermischen Hülle liegen. Das gilt auch, wenn sie nicht beheizt sind.

Auszuschliessen sind:

- Nebennutzflächen NNF (Ausnahme Sanitäräume und Garderoben)
- Funktionsflächen FF

auch wenn sie innerhalb der thermischen Hülle liegen und beheizt sind.

3.5.2.1 Thermische Hülle (Definition nach SIA 416/1)

Die thermische Hülle setzt sich aus den Bauteilen zusammen, welche die beheizten und / oder gekühlten Räume allseitig und vollständig umschliessen. Als beheizte resp. gekühlte Räume gelten alle Räume, welche auf eine Solltemperatur beheizt oder gekühlt werden. Die thermische Hülle muss zugleich wärmegeklämmt und luftdicht sein.

Nicht beheizte oder gekühlte Räume, welche innerhalb der thermischen Hülle liegen, werden als "nicht aktiv beheizte oder gekühlte Räume" bezeichnet zur Unterscheidung von den ausserhalb der thermischen Hülle liegenden unbeheizten Räumen. Beheizte, gekühlte und nicht aktiv beheizte oder gekühlte Räume füllen die thermische Hülle vollständig aus.

Grundsätzlich gilt die äusserste Ebene des Bauteils (Bedeckung) als Aussenabmessung. Bei Doppelfassaden und hinterlüfteten Fassaden mit Lufträumen von mehr als 10 cm Dicke gilt die innere Begrenzung des Luftraumes als Aussenabmessung.

¹⁴ Der Begriff Geschossfläche ist in diesem Fall nicht identisch mit der Bezeichnung Geschossfläche GF nach SIA 416!

¹⁵ SIA 416/1 (Entwurf 3/05) Kennzahlen für die Gebäudetechnik, S.22

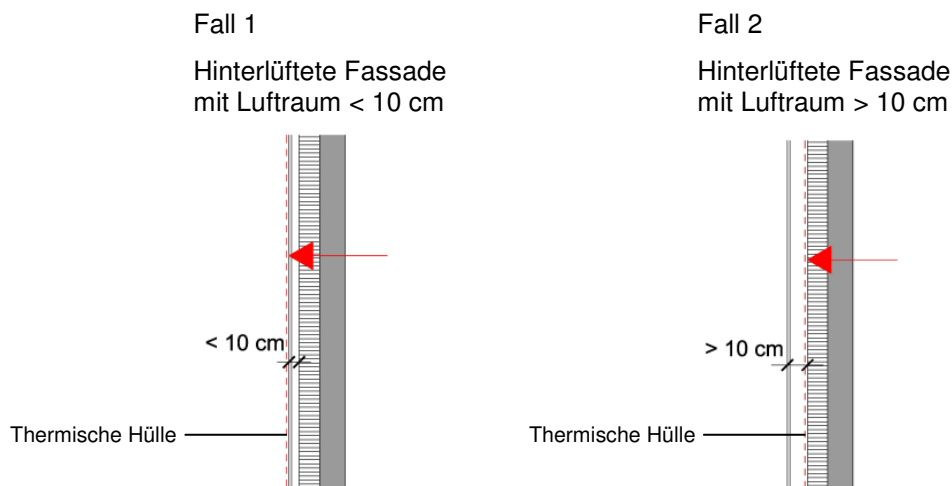


Abbildung 17: Messebene der thermischen Hülle bei hinterlüfteten Fassaden

3.5.2.2 Ermittlung von Energiebezugsflächen EBF bei Altbauten

Bei Altbauten, bei welchen keine detaillierten Pläne vorhanden sind anhand derer die thermische Hülle ermittelbar ist, entspricht die Energiebezugsfläche A_{EBF} der Summe der Nettogeschossflächen der effektiv beheizten resp. gekühlten Räume. Zuzüglich des prozentualen Anteils der Gesamt-Konstruktionsfläche an beheizten resp. unbeheizten Räumen.

Somit werden für diesen Fall keine separaten Polygone gezeichnet, sondern ein rechnerischer Wert aus den Geschosspolygonen und Raumpolygonen ermittelt.

3.5.2.3 Ermittlung von Energiebezugsflächen bei Neubauten:

Bei Neubauten resp. allen Bauten, bei welchen die thermische Hülle klar eruierbar ist, ist die Energiebezugsfläche A_{EBF} die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen, die innerhalb der thermischen Hülle liegen. Der Begriff Geschossfläche ist in diesem Fall nicht identisch mit der Bezeichnung Geschossfläche GF nach SIA 416!

Geschossflächen mit einer lichten Raumhöhe kleiner als 1.5 m zählen nicht zur Energiebezugsfläche. Es gibt keine Korrekturfaktoren oder Zuschläge!

Die Energiebezugsfläche wird raumweise berechnet. Die Polygone verlaufen sowohl bei tragenden, wie auch nichttragenden Raumtrennwänden mittig.

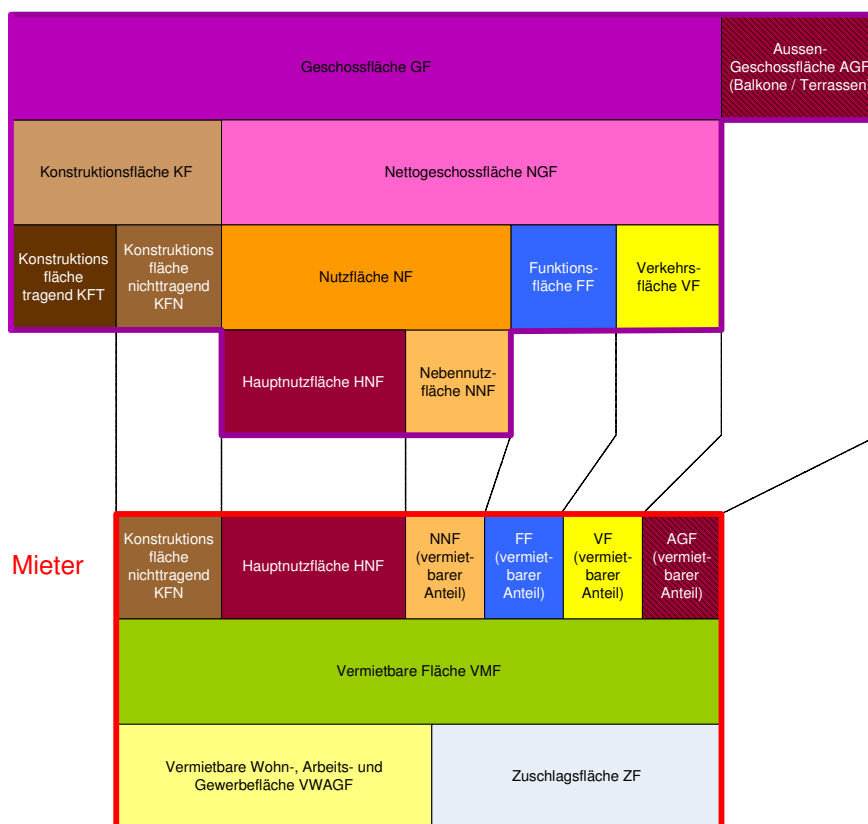


3.5.3 Mietflächen

Vermietb. Fläche VWAGF	Zuschlagsflächen NNF + FF + VF + KFN	Zuschlagsflächen ANF + AVF + AFF + AKFN
Wohn-, Arbeits-, Gewerbefläche		
Vermietbare Fläche VMF		
Leerstandsflächen LF	Eigenmietfläche EF	Drittmietfläche DMF
	Vermietete Fläche VTF	

3.5.3.1 Vermietbare Flächen VMF

Vermieter





Zur Ermittlung von vermietbaren Flächen müssen keine eigenen Polygone erstellt werden. Es können die Nettogeschossflächen-Polygone verwendet werden.

Die vermietbare Fläche ist diejenige Fläche, die effektiv vermietet werden kann.¹⁶

Sie setzt sich aus der Geschoss- und Aussengeschossfläche abzüglich der tragenden Konstruktionsflächen sowie der allgemeinen Nebennutz-, Funktions-, Verkehrs- und Aussengeschossflächen zusammen:

$$VMF = GF + AGF - KFT - NNF_{allg} - FF_{allg} - VF_{allg} - AGF_{allg}$$

Allgemeine Nebennutz-, Funktions-, Verkehrs- und Aussengeschossflächen sind für die Nutzung des Gebäudes unabdingbar und können durch den Eigentümer nicht vermietet werden.¹⁷

Beispiele für allg. Nebennutzflächen sind:

- Luftschutzräume, sofern diese nicht als Keller genutzt werden
- Hausdienst- und Abwartsräume
- Fahrrad- und Müllsammelräume

Beispiele für allg. Funktionsflächen sind:

- Flächen für allgemeine technische Räume
- Schächte für zentrale betriebstechnische Anlagen (Haustechnik)
- Heiz- und Tankräume
- Ver- und Entsorgungsschächte und Kamine

Beispiele für allg. Verkehrsflächen sind:

- Eingangsbereiche, Fluchtwege, Treppen oder Lifte, die der allgemeinen Gebäudeerschliessung dienen.

Beispiele für allg. Aussennutzflächen sind:

- Laubengänge und äussere Nottreppen

Die vermietbare Fläche ist die Summe der vermietbaren Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche VWAGF und der Zuschlagsfläche ZF:¹⁸

$$VMF = VWAGF + ZF$$

¹⁶ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.16

¹⁷ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.16

¹⁸ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

3.5.3.2 Vermietbare Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche VWAGF

Die vermietbare Wohn-, Arbeits, und Gewerbefläche VWAGF ist derjenige Teil der vermietbaren Fläche, welcher von einer Mieteinheit für einen bestimmten Zweck genutzt wird. Sie ist diejenige Fläche, welche von den „Vermietern“ ausgeschrieben werden soll.¹⁹

Einzuschliessen sind:

Belegte Flächen für mieterseitige Einbauten wie Klimageräte, eigene Treppenhäuser, Aktenlifte inkl. der dazugehörigen Konstruktionsfläche.

Spezialfall Brüstungen

Gemäss SIA 416 werden die Flächen in jedem Fall bis zur begrenzenden Konstruktionsfläche gemessen. Dies gilt auch für Brüstungsverkleidungen, die bis zum Boden reichen.

Handelt es sich um eine Verkaufsfläche, so geht die vermietbare Verkaufsfläche bis zur Innenkante Schaufenster und nicht nur bis zur Innenkante Wand.²⁰

Fall 1

Bodenbelag bis zur Aussenwand ohne Installation



Fall 2

Bodenbelag bis zur Aussenwand mit Installationen



Fall 3

Bodenbelag bis zur Brüstungsverkleidung



Die Nutz- und Mietflächen werden unterhalb der Brüstung bis Innenkante (i.k.) Aussenwand gemessen

Abbildung 18: Nutz- und Mietfläche bei Brüstungen mit und ohne Installationen

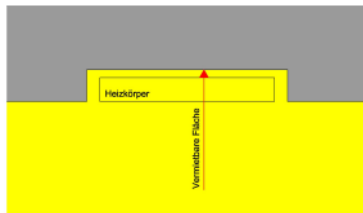
¹⁹ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

²⁰ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.60



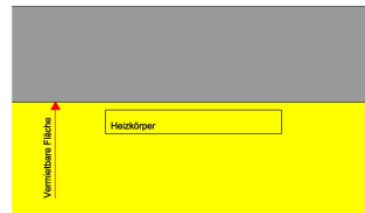
Fall 4

Befindet sich der Heizkörper in einer Nische, so wird die Nischenfläche auch zur vermietbaren Fläche gezählt (Abweichend zu SIA d 0165)



Fall 5

Bei Heizkörpern welche sich nicht in einer Nische befinden, wird gleich verfahren wie in den Fällen 1-3



Die Nutz- und Mietflächen werden auf Sockelhöhe bis Innenkante resp. Flucht Aussenwand gemessen.

Abbildung 19: Brüstungen mit Heizkörpern in Nischen und ohne Nischen

3.5.3.3 Zuschlagsfläche ZF

Die Zuschlagsfläche ist Bestandteil der vermietbaren Fläche. Sie wird von mehreren Mietern in Anspruch genommen und wird diesen daher anteilmässig in Rechnung gestellt. Die Zuschlagsfläche umfasst den gemeinschaftlich genutzten Anteil der vermietbaren Nebennutz-, Funktions-, Verkehrs- und Aussengeschossflächen.²¹

Beispiele für Zuschlagsflächen sind:

- Durch mehrere Mieter genutzte Flure, Korridore und Eingangshallen
- Durch mehrere Mieter genutzte Sanitärräume oder Putzräume
- Durch mehrere Mieter genutzte Aussengeschossflächen wie beispielsweise Balkone und Terrassen.

Wird eine vermietbare Nebennutz-, Funktions-, Verkehrs- oder Aussengeschossfläche exklusiv von einer Mieteinheit genutzt, so wird diese Fläche der vermietbaren Wohn-, Arbeits-, und Gewerbefläche VWAGF zugeordnet.

3.5.3.4 Leerstandsfläche LF

Die Leerstandsfläche LF ist derjenige Teil der vermietbaren Fläche, der nicht vermietet ist resp. bei dem kein Mietvertrag vorhanden ist. Sie setzt sich aus dem nicht vermieteten Teil der vermietbaren Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche und dem dazugehörigen, prozentualen Anteil der Zuschlagsfläche zusammen.²²

²¹ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.18

²² SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

3.5.3.5 Eigenmietfläche EMF

Die Eigenmietfläche EMF ist derjenige Teil der vermietbaren Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche, der vom Eigentümer für die Eigennutzung verwendet wird.²³

3.5.3.6 Drittmietfläche DMF

Die Drittmietfläche DMF ist derjenige Teil der vermietbaren Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche, der vom Eigentümer an Dritte weitervermietet wird.²⁴

3.5.3.7 Vermietete Fläche VTF

Die vermietete Fläche VTF ist der Teil der vermietbaren Fläche, der effektiv vermietet ist. Sie setzt sich aus dem vermieteten Teil der vermietbaren Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche sowie dem dazugehörigen, prozentualen Anteil der Zuschlagsfläche zusammen.²⁵

3.6 Volumen

Es wird nur das Gebäudevolumen GV erhoben.

3.6.1 Gebäudevolumen

Das Gebäudevolumen GV wird aus der Geschossfläche GF und der dazugehörigen Höhe berechnet, ohne jegliche Zuschläge oder Abzüge.

Nicht zum Gebäudevolumen gerechnet werden spezielle Fundationen, die einer Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrundes dienen, wie z.B. Pfählungen, Kofferungen, Sohlenbeton usw.²⁶

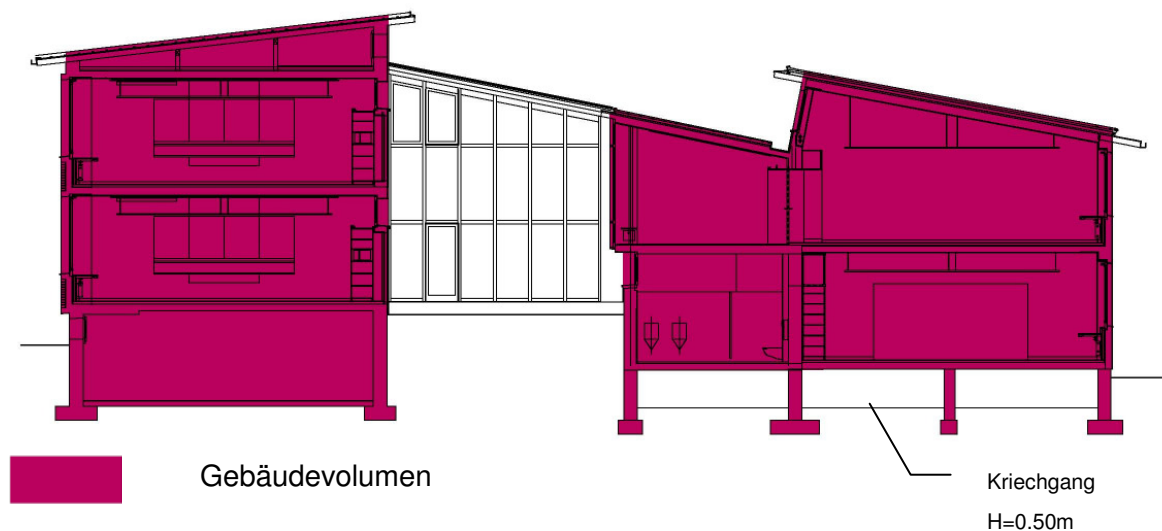


Abbildung 20: Gebäudevolumen GV

$$GV = GF \times \text{dazugehörige Höhe}$$

²³ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

²⁴ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

²⁵ SIA D 0165 (2000) Kennzahlen im Immobilienmanagement, S.17

²⁶ SIA 416 (2003) Flächen und Volumen von Gebäuden, S.14



3.7 Zusammenfassung der Problemfälle bei der Flächenerfassung

3.7.1 Konstruktive und gestalterische Vor- + Rücksprünge an den Aussenflächen

Vorsprünge sind keine Geschossfläche GF und Konstruktionsfläche KF, solange sie die Netto-geschossfläche NGF nicht beeinflussen.

Zuzuordnende Fläche: Keine

3.7.2 Installationsgeschosse

Installationsgeschosse, Kriechgänge, etc. mit einer lichten Raumhöhe < 1.5 m gehören nicht zur Geschossfläche GF, auch wenn sie zugänglich sind.

Zuzuordnende Fläche: Keine

3.7.3 Räume mit Raumhöhen < 1.5 m

Räume mit einer lichten Raumhöhe < 1.5 m gehören nicht zur Geschossfläche. Ausnahmen sind Räume unter Treppenläufen und Steildächern.

Zuzuordnende Fläche: Keine

3.7.4 Räume unter Treppen und Steildächern

Sie werden bis zur begrenzenden Konstruktionsfläche gemessen, auch bei Raumhöhen < 1.50 m. Die untersten zwei Treppenstufen sind von der Verkehrsfläche ausgeschlossen und werden der Konstruktionsfläche (KF) zugeordnet.

Zuzuordnende Fläche:	Räume unter Treppen offen	VF
	Räume unter Treppen mit Raumabschluss	NF
	Räume unter Steildächern	NF

Tangieren sich ein oder mehrere Polygone von Räumen unter Treppen mit dem Treppenpolygon selbst, wird grundsätzlich das Treppenpolygon übergeordnet dem Raumpolygon gewertet. Somit verringert sich die Fläche des Raumes unter der Treppe entsprechend. (siehe Abbildung 21)

Bei nicht eindeutig polygonisierbaren Räumen ist mit der IMMO Kontakt aufzunehmen.

Erdgeschoss

1.Obergeschoss

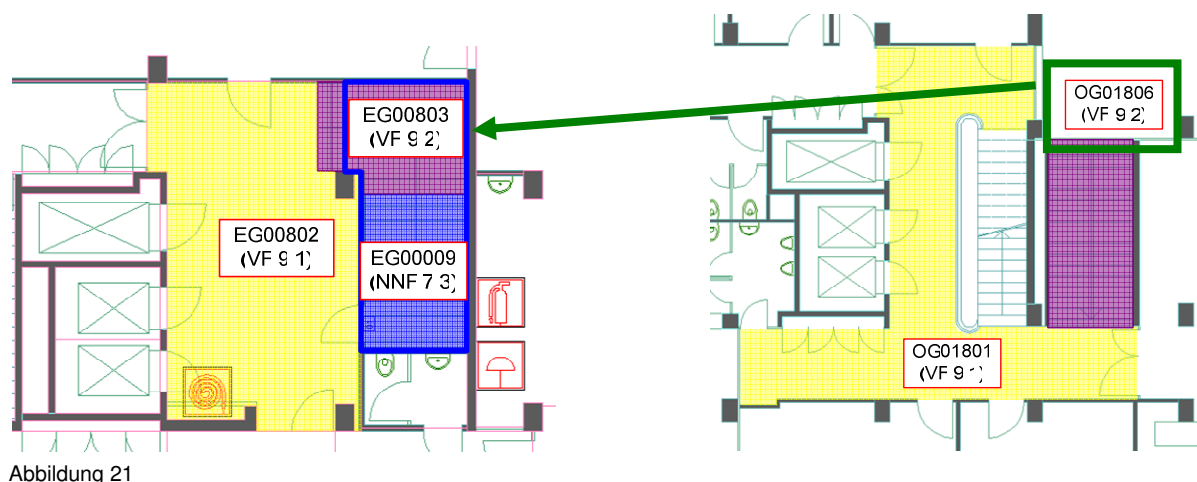


Abbildung 21



3.7.5 Hohlräume

Nicht zugängliche Hohlräume gehören nicht zur Geschossfläche GF und sind vom Geschosspolygon auszuschliessen. Die Mauern um diese Hohlräume werden aber noch als Konstruktionsfläche KF definiert. Hohlräume die vom unteren oder oberen Geschoss zugänglich sind, gelten in diesem Sinn nicht als Hohlräume, sondern als Steigzonen.

Zuzuordnende Fläche:	Hohlräume unzugänglich	Keine
	Hohlräume zugänglich (Steigzonen)	FF

3.7.6 Steigzonen

Steigzonen sind erst Räume, wenn sie eine Fläche > 0.25 m² aufweisen.

Zuzuordnende Fläche:	Steigzonen > 0.25 m ²	FF
	Steigzonen < 0.25 m ²	KF

3.7.7 Schächte

Schächte sind erst Räume, wenn sie eine Fläche > 0.25 m² aufweisen.

Zuzuordnende Fläche:	Schächte > 0.25 m ²	FF
	Schächte < 0.25 m ²	KF

3.7.8 Abluftschächte von Tiefgaragen

Abluftschächte sind wie normale Schächte zu behandeln. Somit werden sie erst als Räume definiert, wenn sie grösser als 0.25 m² sind.

Zuzuordnende Fläche:	Abluftschächte > 0.25 m ²	FF
	Abluftschächte < 0.25 m ²	KF

3.7.9 Kamine

Kamine sind erst Räume, wenn sie eine Fläche > 0.25 m² aufweisen.

Zuzuordnende Fläche:	Kamine > 0.25 m ²	FF
	Kamine < 0.25 m ²	KF

3.7.10 Liftschächte

Flächen von Liftschächten werden in jedem Geschoss durch das sie führen gemessen.

Zuzuordnende Fläche:	VF
----------------------	----

Nichttragende Wände von Liftschächten (z.B. verglaste Lifte) werden zur Konstruktionsfläche gezählt. Die Schachtfläche darf dabei aber nicht tangiert werden.

Zuzuordnende Fläche:	KF
----------------------	----

3.7.11 Liftmotorenräume

Liftmotorenräume gelten als Räume. Im Gegensatz zur allgemeinen Definition der Fläche auf Bodenhöhe werden in Liftmotorenräumen auch die Liftüberfahrten zur Raumfläche gezählt.

Zuzuordnende Fläche:	FF
----------------------	----

3.7.12 Lifttüren

Lifttüren, ob Personenlifte oder kleine Materiallifte, werden wie normale Türen polygonisiert. Die Türnische gilt als Konstruktionsfläche und ist nicht in das Raumpolygon einzubinden.

Zuzuordnende Fläche:	KF
----------------------	----



3.7.13 Lufträume

Öffnungen in Decken gelten als Lufträume, wenn sie eine Fläche > 5 m² aufweisen.

Zuzuordnende Fläche: Keine

3.7.14 Treppenaugen

Treppenaugen gelten als Lufträume, sobald sie eine Fläche > 5 m² aufweisen.

Zuzuordnende Fläche: Treppenaug > 5 m² Keine (Luftraum)
Treppenaug < 5 m² VF

3.7.15 Aussentreppen

Aussentreppen die ins Haus führen werden in die Aussengeschossfläche AGF einbezogen und nicht in die Geschossfläche GF.

Zuzuordnende Fläche: AVF

3.7.16 Balkone und Terrassen

Balkone und Terrassen gehören zur Aussen-Nettogeschossfläche ANGf.

Zuzuordnende Fläche: ANF

3.7.17 Lauben

Laubengänge gehören zur Aussen-Nettogeschossfläche ANGf.

Zuzuordnende Fläche: AVF

3.7.18 Dachgärten / Dachterrassen

Dachgärten / Dachterrassen gehören zur Aussen-Nettogeschossfläche ANGf.

Zuzuordnende Fläche: ANF

3.7.19 Stützen

Stützen sind unabhängig von ihrer Grösse Konstruktionsfläche.

Zuzuordnende Fläche: KF

3.7.20 WC Vormauerungen

Die Nutzfläche wird auf Bodenhöhe gemessen. Somit sind Vormauerungen bei WC's Konstruktionsfläche.

Zuzuordnende Fläche: KF

3.7.21 WC Anlagen

Bei WC Anlagen mit mehreren Einzelkabinen die durch Leichtbauwände getrennt sind, wird ein Raumpolygon über die ganze WC Anlage gezogen. Die Trennwände gehören zur Raumfläche.

Zuzuordnende Fläche: NF

Sind die Wände zwischen den einzelnen Kabinen gemauert (unabhängig von ihrer Höhe), gilt jede einzelne WC-Kabine als Raum und erhält ein eigenes Polygon. Die Wände werden zur Konstruktionsfläche gerechnet.

Zuzuordnende Fläche: NF



3.7.22 Tragende Wände

Als tragend gelten Wände die eine Wanddicke $d \geq 15$ cm aufweisen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Leichtbau- und Ständerkonstruktionen; z.B. Gipsständerwände. Sofern die Konstruktion bekannt ist werden solche immer als Trennwände behandelt unabhängig von ihren Dicken.

Zuzuordnende Fläche: KFT

3.7.23 Nichttragende Wände

Wenn anhand der Grundrisse nicht eindeutig festgelegt werden kann, ob die Wände tragend oder nichttragend sind, so werden alle Wände als nichttragend definiert, die eine Wandstärke $d < 15$ cm aufweisen.

Zuzuordnende Fläche: KFN bzw. NGF

3.7.24 Trennwände

Als Trennwände gelten Wände, die in einer Leichtbauvariante (z.B. Gipsständerwände) erstellt sind. Sind solche Trennwände nicht raumabschliessend, gehören sie zur Raumfläche.

Zuzuordnende Fläche: NGF

3.7.25 Einbauschränke

Einbauschränke gehören zur Raumfläche.

Zuzuordnende Fläche: NGF

3.7.26 Raumverkleidungen

Raumverkleidungen (z.B. von Kühlräumen) gehören zur Konstruktionsfläche.

Zuzuordnende Fläche: KF

3.7.27 Türnischen

Türnischen mit Türen werden zur KF gerechnet.

Türnischen ohne Türen werden zur NF gerechnet und dabei mittig polygonisiert.

Zuzuordnende Fläche: KF oder NF

3.7.28 Fensternischen

Die Flächen im Bereich von Brüstungen werden in jedem Fall bis zur begrenzenden Konstruktionsfläche gemessen. Bei Fenstertüren die bis zum Boden reichen heisst das, die Fläche wird bis zum Fensterrahmen gemessen. Bei Fenstern die nicht zum Boden reichen, wird die Nutzfläche auf Fussbodenhöhe bis Innenkante Aussenwand gemessen.

Zuzuordnende Fläche: NGF

3.7.29 Wandnischen

Wandnischen werden zur NF gerechnet.

Zuzuordnende Fläche: NF

3.7.30 Brüstungen

Die Flächen im Bereich von Brüstungen werden in jedem Fall bis zur begrenzenden Konstruktionsfläche gemessen. Dies gilt auch für Brüstungsverkleidungen die bis zum Boden reichen. Die Nutzflächen werden auf Sockelhöhe bis Innenkante Aussenwand gemessen.

Zuzuordnende Fläche: NGF



3.7.31 Schräg liegende Flächen

Schräg liegende Flächen sind aus ihrer senkrechten Projektion auf eine waagrechte Ebene zu berechnen (z.B. Rampen).

3.7.32 Schrammbord

Schrammborde (meistens bei Garageneinfahrten) gehören zur Nutzfläche des jeweiligen Raumes.

Zuzuordnende Fläche: VF

3.7.33 Elektroverteilungen

Elektroverteilungen gehören grundsätzlich zur Funktionsfläche. Freistehende Elektroverteilungen sind eigene Räume, solange sie mit dem Boden verbunden sind.

Zuzuordnende Fläche: FF

3.7.34 Grossraumbüros

Werden die Flächen des Grossraumbüros als Korridore mit Fluchtwegfunktion gekennzeichnet, so sind diese der Verkehrsfläche zuzuordnen.

Auch wenn Räume nicht durch eine Wand getrennt sind, aber trotzdem als eigene Nutzereinheit gelten, so sind diese auch als separate Räume zu definieren.

3.7.35 Geschlossene Parkgaragen

Parkgaragen die abgeschlossen sind, gehören zur Geschossfläche.

Zuzuordnende Fläche: VF

3.7.36 Offene Parkgaragen

Offene Parkgaragen gehören zur AVF sofern sie mit dem Gebäude verbunden sind. Ansonsten gehören sie zur bearbeiteten Umgebungsfläche BUF.

Zuzuordnende Fläche: AVF / BUF

3.7.37 Parkplätze

Aussenparkplätze ungedeckt werden der BUF zugeordnet.

Zuzuordnende Fläche: BUF

3.7.38 Nutzungsabgrenzungen

Räume die zwei Nutzungen in sich beinhalten (Bsp.: HNF3.8 [offene Küche] + HNF 1.2) sind zu trennen und als separaten Raum zu erfassen und zu polygonisieren. Dies gilt auch in Wohnungen, obwohl dort die Nutzung identisch ist. (Bsp.: Wohnraum HNF1.1 und Küche HNF1.1)

Zuzuordnende Fläche: NF



3.8 Schraffuren

3.8.1 Wände

Wände die in der Schnittebene liegen werden bei Bewirtschaftungsplänen auf der Basis von Baueingabeplänen mit breiten Linien umrandet und mit grauer SOLID Schraffur gefüllt (AutoCAD Farbe 252).



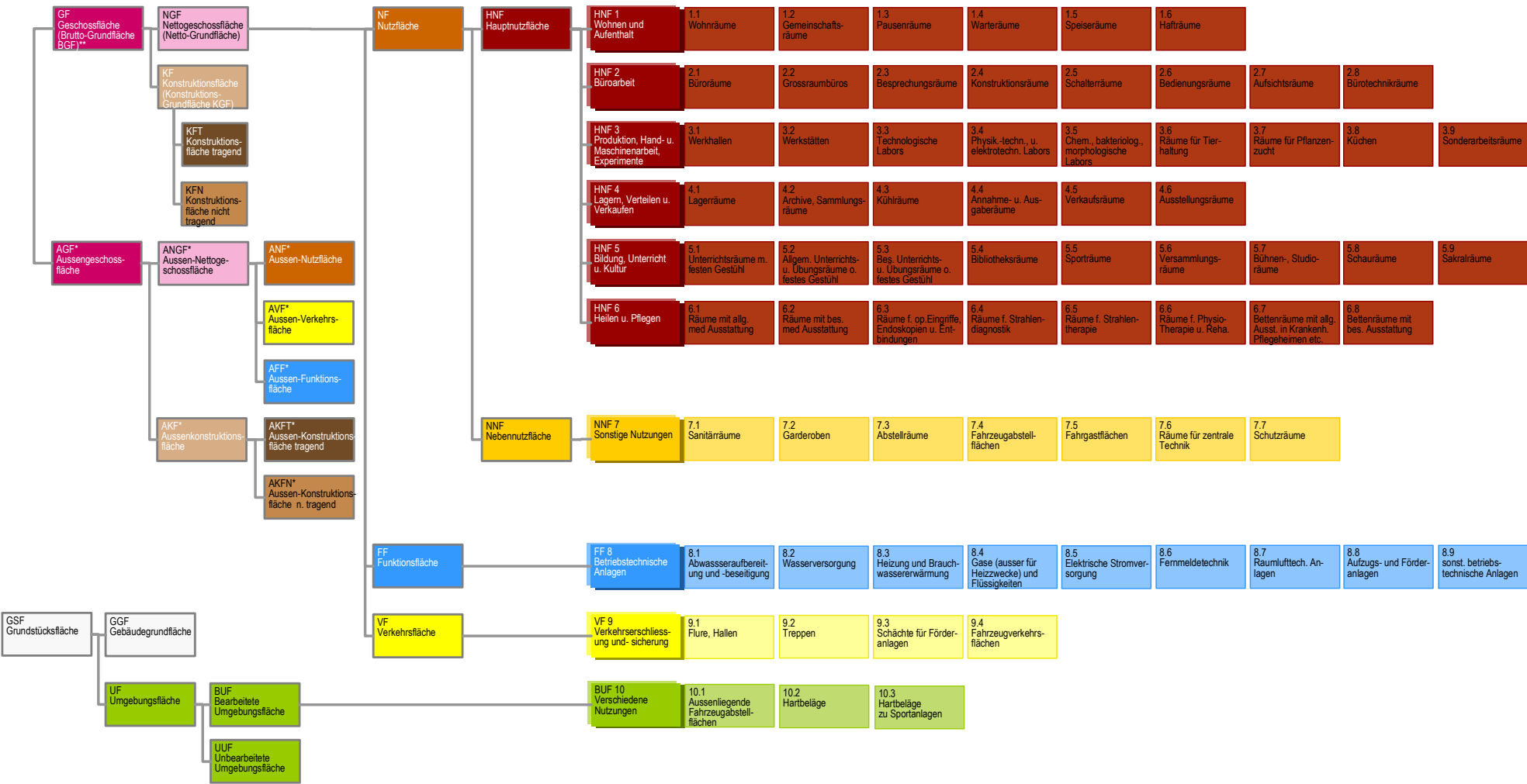
Abbildung 22: SOLID Schraffur, AutoCAD Farbe 252

Bei Bewirtschaftungsplänen auf der Basis von Ausführungsplänen (Mst. 1:50) und revidierten Ausführungsplänen (Mst. 1:50) werden Wände, welche in der Schnittebenen liegen nicht mit einer Schraffur gefüllt.



3.9 Nutzungsarten

3.9.1 Flächenbaum der Stadt Zürich nach SIA d 0165 (Flächenbaum vergrössert auf A3 siehe Anhang A zu dieser Richtlinie)





3.9.2 Zuordnung der Flächen nach SIA 416 zu den Nutzungsarten nach SIA d 0165 (DIN 277)

Hauptnutzflächen

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	
HNF	1.1	Wohnräume	Wohn-, Schlaf- und Sanitärräume in Wohnungen, Wohnheimen, Internaten, Beherbergungsstätten, Unterkünften; Wohndielen, Wohnküchen IMMO-Raumbezeichnungen: Hauswartwohnung, Dienstwohnung, Pächterwohnung, Lehrerwohnung
HNF	1.2	Gemeinschaftsräume	Gemeinschaftsräume in Heimen, Kindertagesstätten, Tagesräume, Aufenthaltsräume, Clubräume, Bereitschaftsräume IMMO-Raumbezeichnungen: Aufenthaltsraum, Betreuung gross (ca. 80 m2 und mehr), Betreuung mittel (ca. 60 m2), Billardraum, Clubraum, Gruppenraum gross (ca. 80 m2), Gruppenraum mittel (ca. 40 m2), Gruppenraum klein (ca. 20 m2), Kindergartenzimmer gross, Kindergartenzimmer klein, Kindergartenzimmer mittel, Lehrerzimmer, Platzwartraum, Schiedsrichterzimmer, Schwimmlehrerzimmer, Turnlehrerzimmer, Trainerzimmer
HNF	1.3	Pausenräume	Wandelhallen, Pausenräume-, -hallen, -zimmer, -flächen in Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Betrieben, Büros, Ruheräume IMMO-Raumbezeichnungen: Pausenfläche innen, Pausenraum, Ruheraum, Spielhalle
HNF	1.4	Warteräume	Warteräume in Verkehrsanlagen, Krankenhäusern, Praxen, Verwaltungsgebäuden IMMO-Raumbezeichnungen: Wartezimmer, Tramwarte Halle
HNF	1.5	Speiseräume	Gast- und Speiseräume, Kantinen, Cafeterias, Tanzcafés, Bars IMMO-Raumbezeichnungen: Cafeteria, Mensa, Esszimmer, Kafi, Clubraum, Teamraum, Kantine, Personalrestaurant, Restaurant, Schützenstube, Speiseraum
HNF	1.6	Hafräume	Haftzellen IMMO-Raumbezeichnungen: Abstandszimmer, Arrestlokal



Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	2	Büroarbeit	
HNF	2.1	Büroräume	Büro-, Diensträume für eine oder mehrere Personen IMMO-Raumbezeichnungen: Administration, Büro, Office, Schulleiterzimmer, Betriebswirtschaft, Diabetesberatung, Ernährungsberatung, Finanz- und Rechnungswesen, Haus- und Reinigungsdienst, Hauswartbüro, Kaufmännischer Dienst, Klinikleitung Chirurgie, Klinikleitung Geriatrie und Rehabilitation, Klinikleitung Medizin, Kodierung, Leitung Ökonomie und Hausdienst, Leitung technischer Dienst, Leitung Zentrallabor, Oberpflege, Patientenadministration- und Aufnahme, Personalärztlicher Dienst, Personalwesen, Schulleitung, Seelsorge, Sozialdienst, Spitaldirektion, Spitalhygiene, Tarifwesen, Transportdienst der Ökonomie, Zentraleinkauf, Institutsleitung Anästhesie
HNF	2.2	Grossraumbüros	Flächen für Büroarbeitsplätze einschliesslich der im Grossraum enthaltenen Flächen für Pausenzonen, Besprechungszonen, Garderoben, Verkehrswege IMMO-Raumbezeichnungen: Grossraumbüro, Vorbereitung
HNF	2.3	Besprechungsräume	Sitzungsräume, Prüfungsräume, Elternsprechzimmer IMMO-Raumbezeichnungen: Besprechungszimmer, Schulsozialarbeit, Einvernahmezimmer, Sitzungszimmer
HNF	2.4	Konstruktionsräume	Zeichenräume IMMO-Raumbezeichnungen: Zeichenraum, Konstruktionsbüro mit Zeichentischen
HNF	2.5	Schalterräume	Kassenräume IMMO-Raumbezeichnungen: Kassenraum, Publikums- und Auskunftsräum
HNF	2.6	Bedienungsräume	Schalterräume und Schaltwarten für betriebstechnische Anlagen oder betriebliche Einbauten; Regieräume, Vorführkabinen; Leitstellen IMMO-Raumbezeichnungen: Filmvorführraum, Kommandoraum, Regieraum, Schalterraum
HNF	2.7	Aufsichtsräume	Pförtneräume, Wachräume, Haftaufsichtsräume IMMO-Raumbezeichnungen: Empfang, Pikettzimmer
HNF	2.8	Bürotechnikräume	Photolabor-Räume, Vervielfältigungsräume, Räume für EDV-Anlagen, Computerräume, Rechenzentren IMMO-Raumbezeichnungen: Fotolabor, EDV-Raum, Fotokopierer / Drucker, IT- und EDV-Raum, Kopieren, Kopierraum, Telefonautomatenraum



Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	
HNF	3.1	Werkhallen	Werkhallen für Produktion und Instandsetzung; Versuchshallen, Prüfhallen, Schwerlabors IMMO-Raumbezeichnungen: Werkhalle
HNF	3.2	Werkstätten	Werkstätten für Produktion, Entwicklung, Instandsetzung, Lehre und Forschung; Prüfstände, prothetische Werkstätten, Wartungsstationen IMMO-Raumbezeichnungen: Brennraum, Spritzraum, Werkstatt, Werkstatt Hauswart, Werkstatt Holz gross, Werkstatt Holz mittel, Werkstatt Metall gross, Werkstatt Metall mittel, Betriebsraum Hauswart, Druckerei
HNF	3.3	Technologische Labors	Materialprüflabors, Materialbeanspruchungslabors, Labors für mechanische Verfahrenstechnik, Maschinenlabors; licht- und schalltechnische Versuchsräume; Strömungstechnikräume, Hochdruck- und Unterdrucklaborräume, Rein- und Klimaräume IMMO-Raumbezeichnungen: Labor Technik, Betäubungsmittelraum, Ofenraum, Wetterstation
HNF	3.4	Physikalische, physikalisch-technische, elektrotechnische Labors	Physiklabors, elektrotechnische Labors, elektronische Labors; geodätische und astronomische Mess- und Beobachtungsräume; optische Sonderlabors; Messgeräte Räume, Wägeräume, Labors für Elektronenmikroskopie, Massen-Röntgen-Spektroskopie, Beschleuniger- und Reaktorräume, Rein- und Klimaräume IMMO-Raumbezeichnungen: physikalisches Labor, physikalischer Messraum
HNF	3.5	Chemische, bakteriologische, morphologische Labors	Labors für analytische und präparative Chemie, Labors für chemische und pharmazeutische Verfahrenstechnik; biochemische, physiologische Labors, Labors für biologische und medizinische Morphologie; Tierversuchslabors; Isotopenlabors mit Dekontamination; Chromatographieräume, Brut- und Nährbodenräume, Rein- und Klimaräume IMMO-Raumbezeichnungen: Labor Chemie, Säureraum, Apotheke, Fotolabor, Gift- und Chemikalienraum
HNF	3.6	Räume für Tierhaltung	Stallräume für Nutz-, Versuchs- und kranke Tiere; Milch-, Melkräume, Tierpflege-, Tierwägereäume, Schaukäfige, Aquarien, Terrarien, Futteraufbereitung IMMO-Raumbezeichnungen: Stall, Taubenhaus, Tierstall
HNF	3.7	Räume für Pflanzenzucht	Gewächshausräume, Pilzkulturen IMMO-Raumbezeichnungen: Blumenraum, Gärtnerei, Gewächsraum,
HNF	3.8	Küchen	Kochküchen, Verteiler-, Teeküchen, Vorbereitungsräume, Speiseausgaben, Geschirr-Rückgaben, Geschirrspülräume IMMO-Raumbezeichnungen: Küche, Schulküche gross, Schulküche mittel, Schulküche klein, Verpflegungsraum, Teeküche, Vorführküchen mit Nebenraum



HNF	3.9	Sonderarbeitsräume	Hauswirtschafts- und Hausarbeitsräume, Räume für Wäschepflege, Waschküchen, Spül-, Desinfektions- und Sterilisationsräume, Bettenaufbereitungsräume, Pflegearbeitsräume, Laborspülräume IMMO-Raumbezeichnungen: Desinfektion, Trockenraum, Trockenzone (TUR-Garderobe), Vorbereitungszimmer, Bettenaufbereitung, Sterilisationszentrale, Trockenraum, Wäscheversorgung, Waschküche, Wäscherei
-----	-----	--------------------	---

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	
HNF	4.1	Lagerräume	Lager- und Vorratsräume für Material, Gerät und Waren; Lösungsmittellager, Sprengstofflager, Isotopenlager, Tresorräume, Scheunen, Silos IMMO-Raumbezeichnungen: Chemikalienraum, Geräteraum, Geräteraum aussen, Geräteraum innen, Lager, Lager Mobiliar, Materialraum, Betriebsstofflager, Düngerlager, Futtersilo, Futterlager, Geräteraum, Heustock, Jauchesilo, Lagerhalle, Lagerraum, Magazin, Materiallager, Siloanlage aussen, Siloanlage innen, Strohbühne, Tankraum, Transport- und Bettenzentrale, Urnenmagazin (Vorrat im Gebäude), Vorräte
HNF	4.2	Archive, Sammlungsräume	Registraturen, Lehrmittellräume, Buchmagazine IMMO-Raumbezeichnungen: Archiv, Sammlung gross, Sammlung klein, Sammlung mittel, Registraturen, Sammlung, Werkraum
HNF	4.3	Kühlräume	Tiefkühlräume, Gefrierräume IMMO-Raumbezeichnungen: Kühlraum
HNF	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Sortierräume, Verteilräume, Packräume, Versandräume, Ver- und Entsorgungsstützpunkte IMMO-Raumbezeichnungen: Versorgungsküche, Abgaberaum, Entsorgung, Post- und Spediti- onsraum,
HNF	4.5	Verkaufsräume	Geschäftsräume, Ladenräume, Kioske, einschliesslich Schau- fenster IMMO-Raumbezeichnungen: Kiosk, Coiffeur / Pedicure, Laden,
HNF	4.6	Ausstellungsräume	Messehallen, Musterräume IMMO-Raumbezeichnungen: Atelier, Schauhaus, Speditionsraum



Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	
HNF	5.1	Unterrichtsräume mit festem Gestühl	Hörsäle, auch Experimentierhörsäle, Lehrsäle IMMO-Raumbezeichnungen: Naturkundezimmer gross, Naturkundezimmer mittel, Naturkundezimmer klein
HNF	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Klassen- und Gruppenräume, Seminarräume, Studenten- und Schülerarbeitsräume IMMO-Raumbezeichnungen: Informatikzimmer gross, Informatikzimmer klein, Informatikzimmer mittel, Klassenzimmer gross (>74 m2), Klassenzimmer klein(<64 m2), Klassenzimmer mittel (64-74 m2), Mehrzweckraum gross, Mehrzweckraum klein, Mehrzweckraum mittel, Mitschauraum, IT- und EDV Schulungsräume, Konferenz- und Schulungsraum, Schule für Pflegeassistenten, Schulungsraum, Unterrichtsraum allgemein
HNF	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werk- und Bastelräume, Praktikumsräume, Sprachlabors, besondere Zeichnungssäle, Räume für Grafik, Malerei, Bildhauerei, Räume und Übungszellen für Gesangs-, Sprach- und Instrumentalausbildung, Räume für Hauswirtschaftsunterricht IMMO-Raumbezeichnungen: Chemiezimmer (allgemein), Handarbeitszimmer gross, Handarbeitszimmer klein, Handarbeitszimmer mittel, Hauswirtschaftsraum, Kombiwerkstatt gross, Kombiwerkstatt klein, Kombiwerkstatt mittel, Logopädiezimmer, Malraum, Medienzimmer (Presse, Radio, TV), Musikalische Elementarerziehung Zürich gross, Musikalische Elementarerziehung Zürich klein, Musikalische Elementarerziehung Zürich mittel, Musikgruppenzimmer gross (40-80 m2), Musikgruppenzimmer klein (20 m2), Musikgruppenzimmer mittel (20-40 m2), Sprachheilunterrichtszimmer gross, Sprachheilunterrichtszimmer klein, Sprachheilunterrichtszimmer mittel, Werkraum gross, Werkraum mittel, Basteln, Werken, Kombiwerkstatt, Malen, MEZ-Raum, Schiessraum, Schulküche, Unterrichtsraum kulturell, Musikübungsraum, Werkraum (68 m2 + 17-25 m2 extra), Werkraum (80 m2 inkl. Materialraum), Werkstatt Holz, Werkstatt Metall
HNF	5.4	Bibliotheksräume	Leseräume, Katalogräume, Mediotheken, Freihandbüchereien IMMO-Raumbezeichnungen: Bibliothek gross, Bibliothek mittel, Mediothek,
HNF	5.5	Sporträume	Sport-, Schwimmsport-, Reithallen; Gymnastikräume, Kegelbahnen IMMO-Raumbezeichnungen: Curlingrink, Dojo-Raum, Fechthalle, Geräteplatz, Gymnastik- / Fitnessraum bis 120 m2, Kegelbahn, Krafttrainingsraum, Luftdruck-Schiessanlage, Rollschuhplatz in der Halle, Schulschwimmhalle, Sporthalle mittel (ab 22x44m), Sporthalle gross (27x45m), Squash-Court, Tennis in Halle, Turnhalle gross (401-450 m2), Turnhalle klein (bis 300m2), Turnhalle mittel (301-400 m2), Fitnessraum, Kegelbahn, Krafttrainingsraum, Schiessanlage, Schulschwimmanlage, Sport und Gymnastik, Turnhalle, Turnhalle doppelt, Turnhalle dreifach
HNF	5.6	Versammlungsräume	Zuschauerräume in Kinos und Theatern, Aulen, Foren, Mehrzweckhallen IMMO-Raumbezeichnungen: Aula, Vortragssaal, Mehrzweckhalle, Mehrzweckraum, Presse-



			raum, Saal, Vortragsraum, Zuschauerraum
HNF	5.7	Bühnen-, Studioräume	Haupt-, Seiten-, Hinterbühnen; Schnürböden, Orchesterräume, Probebühnen, Film-, Fernseh-, Rundfunkstudios IMMO-Raumbezeichnungen: Aufnahmestudio, Bühnenraum, Probenraum, Tonstudio
HNF	5.8	Schauräume	Schauräume für Museen, Galerien, Kunstausstellungen, Lehr-, Schausammlungen IMMO-Raumbezeichnungen: Maschinenraum für schulische Zwecke, Ausstellungsraum, Galerie, Naturkunderaum
HNF	5.9	Sakralräume	Gottesdiensträume, Andachtsräume, Aufbahrungs- und Aussegnungsräume, Sakristeien IMMO-Raumbezeichnungen: Abdankungshalle, Andachtsraum, Aufbahrung, Kapelle, Pfarrraum, Sakristei

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
HNF	6	Heilen und Pflegen	
HNF	6.1	Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung	Räume für allgemeine Untersuchungen und Behandlung, medizinische Erstversorgung und Erste-Hilfe, Wundversorgung, Beratung (medizinische Vor- und Fürsorge), Ambulanz, Obduktions- und Verstorbenenräume IMMO-Raumbezeichnungen: Behandlungszimmer Schularzt, Behandlungszimmer Schulzahnarzt, Sanitätszimmer, Allgemeine Untersuchung und Behandlung Chirurgie, Allgemeine Untersuchung und Behandlung G+R, Allgemeine Untersuchung und Behandlung Medizin, Anästhesieraum, Arztzimmer, Erste-Hilfe, Krankenzimmer, Sanitätszimmer, Untersuchungsraum
HNF	6.2	Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung	Räume für Funktionsuntersuchungen (klinische Physiologie, Neuro- und Sinnesphysiologie) und spezielle Behandlung IMMO-Raumbezeichnungen: Schulzahnklinik, Zahnreinigung, Gastroenterologie, Interdisziplinäres Ambulatorium, Kardiologie und Angiologie, Krankenzimmer, Nephrologie, Onkologie, Pneumologie, Proktologie (im interdisz. Ambulatorium), Rheumatologie, Schulzahnklinik komplett, Urologie / Zystoskopie (im OP)
HNF	6.3	Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindungen	Räume für Operationen, Notfall- und Unfallbehandlung, einschliesslich Ein- und Ausleitungsräume, Ärzteschräume IMMO-Raumbezeichnungen: Operationsabteilung, Raum für operative Eingriffe
HNF	6.4	Räume für Strahlendiagnostik	Räume für allgemeine und spezielle Röntgendiagnostik, Thermographie, Nuklearmedizinische Diagnostik (Applikations- und Messräume) IMMO-Raumbezeichnungen: Röntgenuntersuchungsraum, spezielle Röntgenuntersuchungsräume, Tomografieraum



HNF	6.5	Räume für Strahlentherapie	Räume für konventionelle Röntgentherapie, Hochvolttherapie, Telegammatherapie, nuklearmedizinische Therapie (Applikations- und Implantationsräume) IMMO-Raumbezeichnungen: U+B Röntgendiagnostik und Interventionelle Radiologie,
HNF	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Räume für Hydro-, Bewegungs-, Elektro- und Ergotherapie sowie Kuranwendungen; Räume für therapeutische Bäder aller Art, Inhalations- und Klimabehandlungen, Krankengymnastik und Massagen, Spiel- und Gruppentherapie, Heilpädagogik, Arbeitstherapie IMMO-Raumbezeichnungen: Massageraum, Psychomotorikraum, Wellness-Raum, Ergotherapie, Logopädie, Physikalische Dienste
HNF	6.7	Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Räume für Normal-, Langzeit- und Leichtpflege von kranken, pflegebedürftigen und psychiatrischen Patienten IMMO-Raumbezeichnungen: Pflegebereich Akut G+R, Pflegebereich Chirurgie, Pflegebereich Medizin, Teilstationäres Geriatriisches Zentrum, Übergangspflegestation
HNF	6.8	Bettenräume mit besonderer Ausstattung	Räume für postoperative Überwachung und Intensivmedizin (Überwachung, Behandlung) Dialyse, Nuklearmedizin IMMO-Raumbezeichnungen: Aufwachraum, Postoperative Überwachungs- und Behandlungsstation



Nebennutzflächen

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
NNF	7	Sonstige Nutzungen	
NNF	7.1	Sanitärräume	Toiletten, Wasch-, Duschräume, Baderäume, Saunen, Reinigungsschleusen, Wickelräume, Schminkräume, jeweils einschliesslich Vorräume; Putzräume IMMO-Raumbezeichnungen: Badezimmer, Duschaum, Putzraum, Sauna, Waschaum, WC allgemein, WC-Damen, WC-Herren, WC-Invalide, Duschen, Leichenwaschräume, Sanitärraum, WC, WC-Anlagen, Zähneputzen
NNF	7.2	Garderoben	Umkleieräume, Schrankräume in Wohngebäuden, Kleiderablagen, Künstlergarderoben IMMO-Raumbezeichnungen: Garderoben, Garderoben Personal, Turnlehrergarderoben, Zentralgarderoben
NNF	7.3	Abstellräume	Abstellräume in Wohngebäuden und gleichartige Abstellräume in anderen Gebäuden, Fahrradräume, Kinderwagenräume, Müllsammelräume, Keller, Dielen, Hausdiensträume IMMO-Raumbezeichnungen: Abstellraum, Containerraum, Estrich, Keller, Veloraum, Einstellraum, Hausdienstraum, Lager Schule, Materialraum
NNF	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Garagen aller Art, Hallen für Schienen-, Strassen-, Wasser-, Luftfahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, IMMO-Raumbezeichnungen: Fahrzeug-Einstellraum (Garage), Einstellhalle, Fahrzeugabstellfläche, Garage, Parkdeck, Waschaum Fahrzeuge
NNF	7.5	Fahrgastflächen	Bahnsteige, Flugsteige, einschliesslich der dazugehörenden Zugänge, Treppen und Rollsteige IMMO-Raumbezeichnungen: Bahnsteig, Fahrsteig, Flugsteig, Landesteg
NNF	7.6	Räume für zentrale Technik	Räume in Kraftwerken, freistehenden Kesselhäusern, Gaswerken, Ortvermittlungsstellen, zentrale Müllverbrennungsanlagen für die Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke IMMO-Raumbezeichnungen: Haustechnik, Trafostation, Technikraum
NNF	7.7	Schutzräume	Räume für den zivilen Bevölkerungsschutz, auch wenn zeitweilig (Mehrzweckbauten) anders genutzt IMMO-Raumbezeichnungen: Schutzraum, Betriebsschutz, GOPS, Lager in Schutzraum, Zivilschutzanlage



Funktionsflächen

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
FF	8	Betriebstechnische Anlagen Räume für betriebstechnische Anlagen für die Ver- und Entsorgung des Bauwerkes selbst, einschliesslich der unmittelbar zu deren Betrieb gehörigen Flächen für Brennstoffe, Löschwasser, Abwasser-, Abfallbeseitigung	
FF	8.1	Abwasseraufbereitung u. -beseitigung	IMMO-Raumbezeichnungen: Wasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung- und Beseitigung, Wasserbeseitigung
FF	8.2	Wasserversorgung	IMMO-Raumbezeichnungen: Wasserversorgung
	8.3	Heizung und Brauchwassererwärmung	IMMO-Raumbezeichnungen: Brauchwassererwärmung, Heizungsraum, Wärmeversorgung / Energiezentrale
	8.4	Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten	IMMO-Raumbezeichnungen: Gase und Flüssigkeiten, Gasraum, Medizinalgasversorgung
	8.5	Elektrische Stromversorgung	IMMO-Raumbezeichnungen: Elektrische Stromversorgung, Notstromanlage, Stromversorgung
	8.6	Fernmeldetechnik	IMMO-Raumbezeichnungen: Fernmeldetechnik, Kommunikationsanlage, Telefonkabine
	8.7	Raumluftechnische Anlagen	IMMO-Raumbezeichnungen: Klima- und Lüftungszentrale, Lüftungsraum, Raumluftechnische Anlage,
	8.8	Aufzugs- und Förderanlagen	IMMO-Raumbezeichnungen: Aufzug, Förderanlage, Transportanlage, Lift
	8.9	Sonstige betriebstechnische Anlagen	IMMO-Raumbezeichnungen: Sonstige betriebstechnische Anlagen, sonstige technische Anlagen, Überwachungs- und Alarmanlage



Verkehrsflächen

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	
	9.1	Flure, Hallen	Flure, Gänge, Dielen, Korridore einschliesslich Differenzstufen, Eingangshallen, Windfänge, Vorräume, Schleusen, Fluchtbalkone IMMO-Raumbezeichnungen: Eingang, Foyer / Halle, Korridor, offene Halle, Vorraum, Windfang, Erschliessung
	9.2	Treppen	IMMO-Raumbezeichnungen: Korridor mit Treppenhaus, Treppenhaus, Fahrtreppe, Treppe
	9.3	Schächte für Förderanlagen	IMMO-Raumbezeichnungen: Aufzugsschacht, Liftschacht (jeweils pro Geschoss), Schacht für Förderanlagen
	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	IMMO-Raumbezeichnungen: Parkplatz innen, Zufahrt, Verkehrswege allgemein, Rampe, Unterführung

Bearbeitete Umgebungsflächen

Abk.	Nr.	Bezeichnung SIA d 0165	Beispiele
BUF	10	Verschiedene Nutzungen	
BUF	10.1	aussenliegende Fahrzeugabstellflächen	Aussenliegende Flächen für Schienen-, Strassen-, Wasser-, Luftfahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge; Parkierung Personal, Patienten, Besucher, Parkplätze IMMO-Raumbezeichnungen: Parkplatz aussen



3.9.3 Raumkatalog IMMO (Alphabetisch)

Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Abdankungshalle
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Abgaberaum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.6	Hafräume	Abstandszimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Abstellraum
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.1	Abwasseraufbereitung und -beseitigung	Abwasseraufbereitung- und beseitigung
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Bürräume	Administration
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Allgemeine Untersuchung und Behandlung Chirurgie
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Allgemeine Untersuchung und Behandlung G + R
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Allgemeine Untersuchung und Behandlung Medizin
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Anästhesieraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Andachtsraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.5	Chemische, bakteriologische, morphologische Labors	Apotheke
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Archiv
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.6	Hafräume	Arrestlokal
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Arztzimmer
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.6	Ausstellungsräume	Atelier
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Aufbahrung
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Aufenthaltsraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.7	Bühnen-, Studioräume	Aufnahmestudio
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.8	Bettenräume mit bes. Ausstattung	Aufwachraum
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.8	Aufzugs- und Förderanlagen	Aufzug
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.3	Schächte für Förderanlagen	Aufzugs- und Förderanlagen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Aula
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Ausgang
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.8	Schauräume	Ausstellungsraum
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Badzimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.5	Fahrgastflächen	Bahnsteige
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Basteln, Werken
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Behandlungszimmer Schularzt
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Behandlungszimmer Schulzahnarzt
HNF	2	Büroarbeit	2.3	Besprechungsräume	Besprechungszimmer
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.3	Technologische Labors	Betäubungsmittelraum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Betreuung (Gross, ca. 80m2 und mehr)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Betreuung (Mittel ca. 60 m2)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Betriebsräume Hauswart
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.7	Schutzräume	Betriebschutz
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Betriebsstofflager
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Bürräume	Betriebswirtschaft
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Bettenaufbereitung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.4	Bibliotheksräume	Bibliothek
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.4	Bibliotheksräume	Bibliothek (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.4	Bibliotheksräume	Bibliothek (Mittel)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Billardraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.7	Räume für Pflanzenzucht	Blumenraum
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.3	Heizung und Brauchwassererwärmung	Brauchwassererwärmung
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Brennraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.7	Bühnen-, Studioräume	Bühnenraum



Flächenar t	sia Haupt- Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Büro
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Cafeteria
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Chemiezimmer (allgemein)
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Chemikalienraum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Clubraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.5	Verkaufsräume	Coiffeure / Pedicure
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Containerraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Curlingrink
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Desinfektion
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Diabetesberatung
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Dienstwohnung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Dojo-Raum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Düngerlager
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Duschen
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Duschraum
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	EDV-Raum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Eingang
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Einstellhalle
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Einstellraum
HNF	2	Büroarbeit	2.3	Besprechungsräume	Einvernahmezimmer
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.5	Elektrische Stromversorgung	Elektrische Stromversorgung
HNF	2	Büroarbeit	2.7	Aufsichtsräume	Empfang
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Entsorgung
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Ergotherapie
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Ernährungsberatung
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Erschliessung
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Erste-Hilfe
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Esszimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Estrich
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.5	Fahrgastflächen	Fahrsteig
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.2	Treppen	Fahrtreppe
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Fahrzeugabstellfläche
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Fahrzeug-Einstellraum (Garage)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Fechthalle
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.6	Fernmeldetechnik	Fernmeldetechnik
HNF	2	Büroarbeit	2.6	Bedienungsräume	Filmvorführraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Finanz- und Rechnungswesen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Fitnessraum
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.5	Fahrgastflächen	Flugsteig
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	Fotokopierer / Drucker
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	Fotolabor
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Foyer / Halle
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Futterlager
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Futtersilo
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.8	Schauräume	Galerie
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Garage
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.2	Garderoben	Garderobe
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.2	Garderoben	Garderobe Personal
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.7	Räume für Pflanzenzucht	Gärtnerei
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.4	Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten	Gase und Flüssigkeiten



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.4	Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten	Gasraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Gastroenterologie
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Gemeinschaftsraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Geräteplatz (Reck-/Kletterst.)
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Geräteraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Geräteraum aussen
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Geräteraum innen
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.7	Räume für Pflanzenzucht	Gewächshaus
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.5	Chemische, bakteriologische, morphologische Labors	Gift- und Chemikalienräume
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.7	Schutzzräume	GOPS
HNF	2	Büroarbeit	2.2	Grossraumbüros	Grossraumbüro
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Gruppenraum Gross (ca. 80 m2)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Gruppenraum Klein (ca. 20m2)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Gruppenraum Mittel (ca. 40m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Gymnastik-/Fitnessraum bis 120m2
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Handarbeitszimmer Gross
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Handarbeitszimmer Klein
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Handarbeitszimmer Mittel
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Haus- und Reinigungsdienst
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Hausdiensträume
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.6	Räume für zentrale Technik	Haustechnik
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Hauswartbüro
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Hauswirtschaftsraum
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.3	Heizung und Brauchwassererwärmung	Heizungsraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Heustock
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Informatikzimmer (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Informatikzimmer (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Informatikzimmer (Mittel)
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Institutsleitung Anästhesie
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Interdisziplinäres Ambulatorium
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	IT- und EDV Raum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	IT- und EDV Schulungsraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Jauchesilo
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Kafi, Clubraum, Teamraum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Kantine
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Kapelle
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Kardiologie und Angiologie
HNF	2	Büroarbeit	2.5	Schallerräume	Kassenraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Kaufmännischer Dienst
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Kegelbahn
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Keller
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Kindergarten
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Kindergartenzimmer (Gross)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Kindergartenzimmer (Klein)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Kindergartenzimmer (Mittel)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Kinderhort
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.5	Verkaufsräume	Kiosk
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Klassenzimmer gross (>74m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Klassenzimmer klein (< 64m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Klassenzimmer mittel (64 - 74m2)



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.7	Raumluftechn. Anlagen	Klima- und Lüftungszentrale
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Klinikleitung Chirurgie
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Klinikleitung Geriatrie und Rehabilitation
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Klinikleitung Medizin
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Kodierung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Kombiwerkstatt
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Kombiwerkstatt (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Kombiwerkstatt (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Kombiwerkstatt (Mittel)
HNF	2	Büroarbeit	2.6	Bedienungsräume	Kommandoräume
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.6	Fernmeldetechnik	Kommunikationsanlagen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Konferenz- und Schulungsräume
HNF	2	Büroarbeit	2.4	Konstruktionsräume	Konstruktionsbüros mit Zeichentischen
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	Kopieren
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	Kopierraum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Korridor
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.2	Treppen	Korridor mit Treppenhaus
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Krafttrainingsraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Krankenzimmer
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Krankenzimmer
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Küche
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.3	Kühlräume	Kühlraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.5	Chemische, bakteriologische, morphologische Labors	Labor Chemie
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.3	Technologische Labors	Labor Technik
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.5	Verkaufsräume	Laden
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Lager
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.7	Schutzräume	Lager in Schutzräumen
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Lager Mobiliar
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Lager Schule
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Lagerhalle
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Lagerraum
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.5	Fahrgastflächen	Landestege
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Lehrerzimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Leichenwaschraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Leitung Ökonomie und Hausdienst
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Leitung Technischer Dienst
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Leitung Zentrallabor
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	8.8	Aufzugs- und Förderanlagen	Lift
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.3	Schächte für Förderanlagen	Liftschacht
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Logopädie
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Logopädierraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Luftdruck-Schiessanlage
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.7	Raumluftechn. Anlagen	Lüftungsraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Magazine
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Malen, Werken
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Malraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.8	Schauräume	Maschinenraum für schulische Zwecke
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Massageraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Materiallager
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Materialraum



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Materialraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Medienzimmer (Presse, Radio, TV)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.4	Bibliotheksräume	Mediothek
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.4	Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten	Medizinalgasversorgung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Mehrzweckhalle
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Mehrzweckraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Mehrzweckraum (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Mehrzweckraum (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Mehrzweckraum (Mittel)
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Mensa
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	MEZ-Raum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Mitschauraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikalische Elementarerziehung Zürich (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikalische Elementarerziehung Zürich (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikalische Elementarerziehung Zürich (Mittel)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikgruppenzimmer (Gross 40 - 80 m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikgruppenzimmer (Klein 20 m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikgruppenzimmer (Mittel 20 - 40 m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Musikübungsraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.8	Schauräume	Naturkunderaum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.1	Unterrichtsräume mit festem Gestühl	Naturkundezimmer (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.1	Unterrichtsräume mit festem Gestühl	Naturkundezimmer (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.1	Unterrichtsräume mit festem Gestühl	Naturkundezimmer (Mittel)
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Nephrologie
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.5	Elektrische Stromversorgung	Notstromanlage
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Oberpflege
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.3	Technologische Labors	Ofenraum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Offene Halle
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Office
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Onkologie
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.3	Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindungen	Operationsabteilung
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Pächterwohnung
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Parkdeck
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	Parkplatz innen
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Patientenadministration- und Aufnahme
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.3	Pausenräume	Pausenfläche innen
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.3	Pausenräume	Pausenraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Personalärztlicher Dienst
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Personalrestaurant
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Personalwesen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Pfarrraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.7	Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Pflegebereich Akut G+R
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.7	Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Pflegebereich Chirurgie
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.7	Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Pflegebereich Medizin
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Physikalische Dienste
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.4	Physikalische, physikaltechnische, elektrotechnische Labors	Physikalischer Messraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.4	Physikalische, physikaltechnische, elektrotechnische Labors	Physikalisches Labor
HNF	2	Büroarbeit	2.7	Aufsichtsräume	Pikettzimmer
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Platzwartraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Pneumologie



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Post und Speditionsraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.8	Bettenräume mit bes. Ausstattung	Postoperative Überwachungs- und Behandlungsstation
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Presserraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.7	Bühnen-, Studioräume	Probenraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Proktologie (im Interdisz. Ambulatorium)
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Psychomotorikraum
HNF	2	Büroarbeit	2.5	Schallerräume	Publikums- und Auskunftsaum
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Putzraum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	Rampe
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Raucherraum (Konsumationsraum)
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.3	Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindngen	Raum für operative Eingriffe
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.7	Raumluftechn. Anlagen	Raumluftechnische Anlagen
HNF	2	Büroarbeit	2.6	Bedienungsräume	Regieraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Registraturen
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Restaurant
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Rheumatologie
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Rollschuhplatz in der Halle
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.4	Räume für Strahlendiagnostik	Röntgenuntersuchungsraum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.3	Pausenräume	Ruheraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Saal
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.9	Sakralräume	Sakristei
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Sammlung
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Sammlung (Gross)
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Sammlung (Klein)
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.2	Archive, Sammlungsräume	Sammlung (Mittel)
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Sanitärraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Sanitätszimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Sauna
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.5	Chemische, bakteriologische, morphologische Labors	Säureraum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.3	Schächte für Förderanlagen	Schacht für Förderanlagen
HNF	2	Büroarbeit	2.6	Bedienungsräume	Schallerraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.6	Ausstellungsräume	Schauhaus
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Schiedsrichterzimmer
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Schiessanlage
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Schiessraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Schule für Pflegeassistenten
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Schulküche
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Schulküche (Gross)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Schulküche (Mittel)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Schulküche Klein
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Schulleiterzimmer
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Schulleitung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Schulschwimmanlage
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Schulschwimmbad
HNF	2	Büroarbeit	2.3	Besprechungsräume	Schulsozialarbeit
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Schulungsraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Schulzahlklinik komplett
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Schulzahlklinik
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiseräume	Schützenstube
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.7	Schutzräume	Schutzraum



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Schwimmlehrerzimmer
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Seelsorge
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Siloanlage aussen
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Siloanlage innen
HNF	2	Büroarbeit	2.3	Besprechungsräume	Sitzungszimmer
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.9	sonst. betriebstechnische Anlagen	Sonstige betriebstechnische Anlagen
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.9	sonst. betriebstechnische Anlagen	Sonstige technische Anlagen
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Sozialdienst
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Speditionsraum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.5	Speiserräume	Speiseraum
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.4	Räume für Strahlendiagnostik	spezielle Röntgenuntersuchungsräume
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.3	Pausenräume	Spielhalle
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Spielzimmer, Gumpizimmer
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Spitaldirektion
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Spitalhygiene
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Sport und Gymnastik
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Sporthalle (Mittel, ab 22x44m)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Sporthalle (Gross, 27x45m)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Spracheilunterrichtszimmer (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Spracheilunterrichtszimmer (Klein)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Spracheilunterrichtszimmer (Mittel)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Spritzraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Squash-Court
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.6	Räume für Tierhaltung	Stall
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Sterilisationszentrale
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Strohbühne
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.5	Elektrische Stromversorgung	Stromversorgung
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Tankraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Tarifwesen
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.6	Räume für Tierhaltung	Taubenhaus
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.6	Räume für zentrale Technik	Technikraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Teeküche
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.7	Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Teilstationäres Geriatisches Zentrum
HNF	2	Büroarbeit	2.8	Bürotechnikräume	Telefonautomatenraum
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.6	Fernmeldetechnik	Telefonkabine
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Tennis in Halle
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.6	Räume für Tierhaltung	Tierstall
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.4	Räume für Strahlendiagnostik	Tomographieaum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.7	Bühnen-, Studioräume	Tonstudio
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.6	Räume für zentrale Technik	Trafostation
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Trainerzimmer
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.4	Warteräume	Tramwarte
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.8	Aufzugs- und Förderanlagen	Transportanlage
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Transportdienst der Ökonomie
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lagerräume	Transprt- und Bettenzentrale
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.2	Treppen	Treppen
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.2	Treppen	Treppenhaus
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Trockenraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Trockenzone (TUR-Gard)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle



Flächenart	sia Haupt-Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle (Gross 401 - 450m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle (Klein bis 300m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle (Mittel 301-400m2)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle doppelt
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.5	Sporträume	Turnhalle dreifach
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.2	Garderoben	Turnlehrergarderoben
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.2	Gemeinschaftsräume	Turnlehrerzimmer
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.5	Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindungen	U-B Röntgendiagnostik und Interventionelle Radiologie
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.7	Bettenräume mit allg. Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflegeanstalten	Übergangspflegestation
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.9	sonst. betriebstechnische Anlagen	Überwachungs- und Alarmanlagen
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	Unterführung
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.2	Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Unterrichtsraum allgemein
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Unterrichtsraum kulturell
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.1	Räume mit allgemeiner med. Ausstattung	Untersuchungsraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Urmagazin (Vorrat im Gebäude)
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Urologie / Zystoskopie (im OP)
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.3	Abstellräume	Velorum
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	Verkehrsweg allgemein
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Verpflegungsraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.4	Annahme- und Ausgaberräume	Versorgungsküche
HNF	2	Büroarbeit	2.2	Grossraumbüros	Vorbereitung
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Vorbereitungszimmer
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.8	Küchen	Vorführküchen mit Nebenraum
HNF	4	Lagern, Verteilen und Verkaufen	4.1	Lageräume	Vorräte
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Vorraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Vortragsraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Vortragssaal
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.3	Heizung und Brauchwassererwärmung	Wärmeversorgung / Energiezentrale
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.4	Warteräume	Wartezimmer
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Wäscherei
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Wäscheversorgung
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.9	Sonderarbeitsräume	Waschküche
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Waschraum
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.4	Fahrzeugabstellflächen	Waschraum Fahrzeuge
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.1	Abwasseraufbereitung und -beseitigung	Wasseraufbereitung
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.1	Abwasseraufbereitung und -beseitigung	Wasserbeseitigung
FF	8	Betriebstechnische Anlagen	8.2	Wasserversorgung	Wasserversorgung
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC allgemein
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC-Anlagen
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC-Damen
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC-Herren
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	WC-Invalide
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.6	Räume für Physiotherapie und Rehabilitation	Wellness-Raum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werken
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkenraum (Gross)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkenraum (Mittel)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.1	Werkhallen	Werkhalle
HNF	4	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkraum
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkraum 68 m² + 17-25 m² extra



Flächenar t	sia Haupt- Nr.	sia Hauptbegriff	sia-Nr.	sia-Zuordnung	Immo-Raumbezeichnungen
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkraum 80 m ² inkl. Materialraum
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt Hauswart
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkstatt Holz
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt Holz (Gross)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt Holz (Mittel)
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.3	Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	Werkstatt Metall
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt Metall (Gross)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.2	Werkstätten	Werkstatt Metall (Mittel)
HNF	3	Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente	3.3	Technologische Labors	Wetterstation
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Windfang
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.1	Flure, Hallen	Windfang
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Wohn- und Schlafrum
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Wohnung
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Wohnung Hauswart
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Wohnung Lehrer
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Wohnzimmer
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.1	Sanitärräume	Zähneputzen
HNF	6	Heilen und Pflegen	6.2	Räume mit besonderer med. Ausstattung	Zahnreinigung
HNF	2	Büroarbeit	2.4	Konstruktionsräume	Zeichenraum
HNF	2	Büroarbeit	2.1	Büroräume	Zentraleinkauf
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.2	Garderoben	Zentralgarderobe
HNF	1	Wohnen und Aufenthalt	1.1	Wohnräume	Zimmer in Wohnung
NNF	7	Sonstige Nutzungen	7.7	Schutzräume	Zivilschutzanlagen
VF	9	Verkehrerschliessung und -sicherung	9.4	Fahrzeugverkehrsflächen	Zufahrt
HNF	5	Bildung, Unterricht und Kultur	5.6	Versammlungsräume	Zuschauerraum



3.9.4 Gegenüberstellung Raumgruppen Verwaltungsbauten - Nutzungsarten nach SIA 416 und DIN 277

Raumgruppen	Nutzungsarten	SIA	DIN	Nutzungsarten
Raumgruppe 1	Büro Hauptnutzfläche (Arbeitsplätze) auch mit Besprechungsmöglichkeit	HNF	2.1	Büroräume
		HNF	2.2	Grossraumbüros
Raumgruppe 2	Büro-Nebennutzflächen			
	Pausenräume	HNF	1.3	Pausenräume
	Warteräume	HNF	1.4	Warteräume
	Abstandszimmer	HNF	1.6	Hafräume
	Einvernahmezimmer	HNF	2.3	Besprechungsräume
	Sitzungs- und Besprechungsräume	HNF	2.3	Besprechungsräume
	Kassenräume	HNF	2.5	Schalerräume
	Publikums- und Auskunftsräume	HNF	2.5	Schalerräume
	Filmvorführräume	HNF	2.6	Bedienungsräume
	Kopierräume	HNF	2.8	Bürotechnikräume
	Registraturen	HNF	4.2	Archive, Sammlungsräume
	Post und Speditionsräume	HNF	4.4	Annahme und Ausgaberräume
	Ausstellungsräume	HNF	4.6	Ausstellungsräume
	Schulungsräume	HNF	5.2	Allgemeine Unterrichtsräume
	---	HNF	5.3	Besondere Unterrichtsräume
	Presserräume	HNF	5.6	Versammlungsräume
	Vortragssäle	HNF	5.6	Versammlungsräume
Raumgruppe 3	Lager- und Archivnutzflächen			
	Lagerräume (inkl. UG- und DG-Räume)	HNF	4.1	Lagerräume
	Archivräume (inkl. UG- und DG-Räume)	HNF	4.2	Archive, Sammlungsräume
	---	NNF	7.3	Abstellräume
	Bibliotheken	HNF	5.4	Bibliotheksräume
	Magazine	HNF	4.1	Lagerräume
	Lager in Schutzräumen	NNF	7.7	Schutzräume
Raumgruppe 4	Spezial-, Sanitär- und Betriebsnutzflächen			
	Hauswartwohnungen	HNF	1.1	Wohnräume
	Ruheräume	HNF	1.3	Pausenräume
	Kantinen mit Küchen	HNF	1.5	Speiseräume
	---	HNF	3.8	Küchen
	---	HNF	4.3	Kühlräume
	Arrestlokale	HNF	1.6	Hafräume
	Kommandoräume	HNF	2.6	Bedienungsräume
	IT- und EDV Räume	HNF	2.8	Bürotechnikräume
	Telefonautomatenräume	HNF	2.8	Bürotechnikräume
	Werkstätten	HNF	3.2	Werkstätten
	Laborräume	HNF	3.3	Technologische Labors
	Vorführküchen mit NR	HNF	3.8	Küchen
	Schiessräume	HNF	5.3	Besondere Unterrichtsräume
	Untersuchungsräume	HNF	6.1	Räume mit allg. med. Ausstattung
	Putzräume	NNF	7.1	Sanitärräume
	WC-Anlagen	NNF	7.1	Sanitärräume
	Garderoben	NNF	7.2	Garderoben
	Einstellräume	NNF	7.3	Abstellräume
	Hausdiensträume	NNF	7.3	Abstellräume
	Garagen mit Nebenräumen	NNF	7.4	Fahrzeugabstellflächen



4 Datenaustausch

4.1 Datenübergabe

Die Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich kann zu folgenden vier Projektphasen einen Bewirtschaftungsplan pro Geschoss verlangen:

	Phase (gemäss SIA 102)	Teilphase (gemäss SIA 102)	Pläne	Lieferstatus
1	3 Projektierung	31 Vorprojekt	Genehmigte Vorprojekt- pläne (Mst. 1:100/1:200)	Lieferung nach Ermessen IMMO
2		32 Bauprojekt	Baueingabepläne (Mst. 1:100)	Lieferung zwingend für alle Objekte
3	5 Realisierung	51 Ausführung	Ausführungspläne (Mst. 1:50)	Lieferung zwingend für alle Objekte
4		53 Abschluss	Revidierte Ausführungs- pläne (Mst. 1:50)	Lieferung zwingend für alle Objekte

In jeder dieser Phasen sind, sofern von der IMMO bestellt, vollständige Bewirtschaftungspläne im Sinne dieser Richtlinie zu liefern. Sie unterscheiden sich nur, gemäss Phase nach SIA 102, im Massstab.

4.2 Datenformat

Die Bewirtschaftungspläne sind auf jeden Fall im DWG 2000/2004 Format abzugeben. Sowohl ältere, wie auch neuere Formate sind nicht zulässig. Am einfachsten lassen sich diese Formate mit den entsprechenden CAD Programmen erzeugen. In der Regel funktionieren Schnittstellen von anderen CAD Programmen zu wenig zuverlässig.

4.3 Lieferumfang

Für jeden vereinbarten Liefertermin ist ein Satz Bewirtschaftungspläne auf CD mit digitalen Daten der Architekturpläne (Grundrisse und Schnitte) und der Bewirtschaftungspläne zu liefern. Das Cover der CD und die CD sind wie folgt zu beschriften:

- Architekt / Verfasser mit Adresse, Tel. Nr., E-Mail
- "Architektur- und Bewirtschaftungspläne"
- Standort-Nr. und Standort-Name
- Gebäude IMMO Nr. und Gebäude IMMO Name
- Erstellungsdatum

Bewirtschaftungspläne müssen nicht in Papierform abgegeben werden.

4.4 Datenprüfung

Die Daten müssen von einer akkreditierten Prüfstelle freigegeben werden.



5 Glossar

5.1 Alphabetische Liste der Begriffe

Begriff	Abkürzung	Kapitel	Seite
Aussen-Funktionsfläche	AFF	3.5.1.5	38
Aussen-Geschossfläche	AGF	3.5.1.4	37
Aussen-Konstruktionsfläche	AKF	3.5.1.6	38
Aussen-Konstruktionsfläche nichttragend	AKFN	3.5.1.6	38
Aussen-Konstruktionsfläche tragend	AKFT	3.5.1.6	38
Aussen-Nettogeschossfläche	ANGF	3.5.1.5	38
Aussen-Nutzfläche	ANF	3.5.1.5	38
Aussen-Verkehrsfläche	AVF	3.5.1.5	38
Bearbeitete Umgebungsfläche	BUF	3.5	30
Drittmietfläche	DMF	3.5.3.6	45
Eigenmietfläche	EMF	3.5.3.5	45
Energiebezugsfläche	EBF	3.5.2	39
Funktionsflächen	FF	3.5.1.2	33
Gebäudegrundfläche	GGF	3.5	30
Gebäudevolumen	GV	3.6.1	45
Geschossfläche	GF	3.5.1.1	32
Grundstückfläche	GSF	3.5	30
Hauptnutzfläche	HNF	3.5.1.2	33
Konstruktionsfläche	KF	3.5.1.3	36
Konstruktionsfläche nichttragend	KFN	3.5.1.3	36
Konstruktionsfläche tragend	KFT	3.5.1.3	36
Leerstandsfläche	LF	3.5.3.4	44
Nebennutzfläche	NNF	3.5.1.2	33
Nettogeschossfläche	NGF	3.5.1.2	33
Nutzfläche	NF	3.5.1.2	33
Umgebungsfläche	UF	3.5	30
Unbearbeitete Umgebungsfläche	UUF	3.5	30
Verkehrsfläche	VF	3.5.1.2	33
Vermietbare Fläche	VMF	3.5.3.1	41
Vermietete Fläche	VTF	3.5.3.7	45
Vermietbare Wohn-, Arbeits- und Gewerbefläche	VWAGF	3.5.3.2	43
Zuschlagsfläche	ZF	3.5.3.3	44



5.2 Definitionen

Begriff	Definition	Quelle
Bewirtschaftung	Strategische Planung, Betrieb, Gebrauch, Erhaltung und Verwaltung von Immobilien, jeweils aus der Sicht des Eigentümers, des Benutzers und des Infrastrukturanbieters.	KBOB
CAFM	Als CAFM-Software gelten Software-Werkzeuge, welche die spezifischen Prozesse des Facility Managements und die daran direkt oder indirekt beteiligten Personen unterstützen. Alle im Lebenszyklus von Facilities anfallenden Daten werden elektronisch verarbeitet. Die Bearbeitung grafischer und alphanumerischer Daten wird als unverzichtbares Merkmal einer CAFM-Software verstanden. Mögliche Funktionalitäten: Bestandsdokumentation, Reinigungsmanagement, Flächenmanagement, Umzugsmanagement, Vertragsmanagement, Instandhaltungsmanagement, Schliessanlagenverwaltung etc.	GEFMA/IFMA
EGID (Eidgenössischer Gebäudeidentifikator)	9-stellige Identifikationsnummer der Gebäude im eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister. Es handelt sich um eine gesamtschweizerisch eindeutige Identifikationsnummer. Sie wird unabhängig von der Gemeindezugehörigkeit nur einmal vergeben und bleibt bei Gemeindefusionen unverändert. Der eidgenössische Gebäudeidentifikator ist einmalig. Bei Abbruch des Gebäudes wird die entsprechende Identifikationsnummer gelöscht, sie kann nicht mehr für ein neues Gebäude verwendet werden. Entsteht am Standort des Abbruchs ein Neubau, erhält dieses Gebäude eine neue Identifikationsnummer.	Bundesamt für Statistik
Gebäude IMMO	Ein Gebäude IMMO ist eine Baute, welche sich in der Bewirtschaftung der IMMO befindet und aus einem oder mehreren vollständigen Gebäuden STZH besteht. Die Raum- und Geschossnummerierung erfolgt für ein ganzes Gebäude IMMO einheitlich.	CAFM-Richtlinie
Gebäude IMMO Nr.	Für die Bildung der Gebäude-Nr des Gebäudes IMMO gelten folgende Regeln: - Die Gebäude-Nr wird völlig unabhängig von anderen Systematiken von der IMMO vergeben, beginnend bei „G00001“. - Die Nummern sind fortlaufend zu vergeben. - Die Bezeichnung des Gebäudes muss eindeutig in der gesamten Datenbank erfolgen, unabhängig von der Stadt, dem Standort, etc. - Die Gebäude-Nr gilt über die Lebensdauer eines Gebäudes IMMO hinaus und wird für die Historie beibehalten. - Werden zwei bereits bestehende Gebäude IMMO zu einer neuen Baute zusammengelegt, wird die tiefere Nummer als gemeinsame Nummer verwendet. Bei Erstellung neuer Gebäude wird die jeweils tiefs-	CAFM-Richtlinie



	te, noch unbenutzte Nummer vergeben. • Werden zwei bestehende Gebäude STZH oder ein Gebäude STZH und ein Gebäude IMMO im Zuge einer Umbaumassnahme zusammengelegt, entsteht ein Gebäude IMMO mit einer neuen Nummer. • Logische Lücken in der Gebäudenummerierung sind zulässig.																										
Gebäude Stadt Zürich	Ein Gebäude STZH ist ein auf Dauer angelegtes, fest mit dem Boden verbundenes und bewilligungspflichtiges Bauwerk, in welchem sich Menschen aufhalten können (mit einer lichten Höhe von mindestens 1,8m). Basierend auf den bundesweiten Bestrebungen zur Harmonisierung der Gebäudedefinition ist jedem Gebäude STZH ein Eidgenössischer Gebäudeidentifikator (EGID) zugewiesen.	Gebäudedaten in der Stadt Zürich																									
Geschoss	In einem Geschoss sind einheitlich zu bewirtschaftende bzw. zu kennzeichnende Räume einer Baute (Gebäude IMMO) zusammengefasst und in der CAFM-Grafik im Grundriss zusammenhängend dargestellt. Eine eindeutige einheitliche Geschossbezeichnung ist notwendig, damit über den gesamten Datenbestand geschossbezogene Auswertungen erstellt werden können. Für das Geschoss werden folgende Festlegungen getroffen: • Für die Geschossbezeichnung der Baute (Gebäude IMMO) lehnt man sich an das zuvor bestimmte Hauptgebäude STZH an. Der Haupteingang des Hauptgebäudes STZH ist der Haupteingang der Baute. Besteht die Baute nur aus einem Gebäude STZH, ist der Haupteingang der Baute mit dem Haupteingang des Gebäudes STZH identisch. • Das Geschoss auf dem Niveau des Haupteingangs der Baute ist das Erdgeschoss.	CAFM-Richtlinie																									
Geschoss Nr.	Für die eindeutige Bezeichnung der Geschosse werden folgende Festlegungen getroffen: Die Bezeichnung des Geschosses im CAFM ist vierstellig und wird als Geschoss-Nr geführt. <table border="1"><tr><td>E</td><td>G</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <table><tr><th>Sortierziffer</th><th>Geschoss Nr.</th><th>Geschossbezeichnung</th></tr><tr><td>01</td><td>OG05</td><td>Dachgeschoss</td></tr><tr><td>02</td><td>OG03</td><td>3. Obergeschoss</td></tr><tr><td>03</td><td>OG02</td><td>2. Obergeschoss</td></tr><tr><td>04</td><td>OG01</td><td>1. Obergeschoss</td></tr><tr><td>05</td><td>EG00</td><td>Erdgeschoss</td></tr><tr><td>06</td><td>UG01</td><td>1. Untergeschoss</td></tr></table>	E	G	0	0	Sortierziffer	Geschoss Nr.	Geschossbezeichnung	01	OG05	Dachgeschoss	02	OG03	3. Obergeschoss	03	OG02	2. Obergeschoss	04	OG01	1. Obergeschoss	05	EG00	Erdgeschoss	06	UG01	1. Untergeschoss	CAFM-Richtlinie
E	G	0	0																								
Sortierziffer	Geschoss Nr.	Geschossbezeichnung																									
01	OG05	Dachgeschoss																									
02	OG03	3. Obergeschoss																									
03	OG02	2. Obergeschoss																									
04	OG01	1. Obergeschoss																									
05	EG00	Erdgeschoss																									
06	UG01	1. Untergeschoss																									
GIS	Mit Geographischen Informationssystemen (GIS) lassen sich raumbezogene Daten erfassen, verwalten, analysieren und präsentieren.	BUWAL																									



	In einem GIS werden Objekte aus der "realen Welt" in Form von Geodaten erfasst und in einem raumbezogenen Modell abgebildet. Eine Stärke von Geographischen Informationssystemen ist ihre Fähigkeit, verschiedenste Daten zu kombinieren, zusammen auszuwerten und daraus neue Informationen z.B. über geeignete Standorte für eine Nutzung oder Konflikte zwischen verschiedenen Nutzungen zu gewinnen. Die Geodaten werden in verschiedenen, thematischen Datenebenen gespeichert. Jede Datenebene ist über ein geographisches Bezugssystem, wie z.B. den Schweizer Landeskoordinaten, miteinander verknüpft. Über solch einen Schlüssel sind die Kombination (Verschneidung), die gemeinsame Analyse und die Darstellung der verschiedenen thematischen Informationen möglich. Neben der Beschreibung der geographischen Lage der Daten und ihrer Form (Geometrie) werden auch ihre spezifischen Eigenschaften (Sachdaten) und ihre räumlichen Nachbarschaftsbeziehungen (Topologie) erfasst und gespeichert.	
Haupteingang IMMO / Gebäudeeingang	Die Abbildung der Hauseingänge wird für die korrekte Zuordnung von Adressen, Geschossdefinitionen und Raumnummerierungen benötigt. Der Haupteingang des Gebäudes IMMO bestimmt das Erdgeschoss und die Adresse des Gebäudes IMMO. Der Gebäudeeingang ist der Haupteingang des Gebäudes IMMO. Der Gebäudeeingang des Gebäudes IMMO wird nach folgenden Regeln bestimmt: • Von den Gebäuden STZH (= EGID) wird ein Hauptgebäude bestimmt. • Der Haupteingang des Gebäudes STZH, das als Hauptgebäude definiert wurde, bildet den Haupteingang des Gebäudes IMMO. • Dem Gebäudeeingang kann ein Datenobjekt Tür zugeordnet werden, das die Attribute der physischen Tür enthält. • Der Haupteingang des Gebäudes IMMO ist gut erkennbar, ausserhalb der Gebäudegrenze mit einem roten Dreieck zu markieren. Ist der Haupteingang durch eine Eingangstreppe zu erreichen oder überdacht, ist das Bezeichnungs-Dreieck ausserhalb der Treppen- und Überdachungslinie zu zeichnen. Die Bezeichnung des Gebäudeeingangs erfolgt durch den Eidgenössischen Eingangs-identifikator mit der E-DID-Nr. getrennt für jedes Gebäude STZH. Alle Gebäudeeingänge werden vom GeoZ auf Vorschlag der IMMO festgelegt.	CAFM-Richtlinie
	Die Definition des Haupteingangs des Gebäudes IMMO erfolgt durch die IMMO, indem ein Haupteingang STZH ausgewählt wird. Die Festlegung geschieht durch das	



	Attribut Haupteingang IMMO=Ja. Die Bezeichnung des Gebäudeeingangs ist 3-stellig und besteht aus dem Präfix „E“ für „Eingang“ gefolgt von 2 Ziffern. Die Ziffern entsprechen der EDID-Nr. gemäss GeoZ. <table><tr><td>E</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	E	0	0									
E	0	0											
Parkplatz	Als Parkplatz wird eine tatsächliche Abstellfläche für Fahrzeuge in Gebäuden, überdacht oder im Freien verstanden.	CAFM-Richtlinie											
Parkplatz Nr.	Die Bezeichnung der Parkplätze verfolgt folgende Ziele: • Eindeutige, während der Verfügbarkeit des Parkplatzes stabile Bezeichnung des Parkplatzes, unabhängig von Mietvertragsverhältnissen oder Zuordnungen zu Standorten. • Sprechende Bezeichnung mit Hinweis auf die Lage des Parkplatzes und wo vor Ort bereits vorhanden, die tatsächliche Parkplatz-Nummer für Innen- und Aussenparkplätze. • Eindeutigkeit des Parkplatzes pro Gemeinde für Aussenparkplätze. Die Bezeichnung des Parkplatzes setzt sich getrennt für Parkplätze innerhalb oder ausserhalb des Gebäudes wie folgt zusammen: Parkplätze im Gebäude IMMO: Diese Kennzeichnung wird für "Parkplätze innen" verwendet. 11-stellig, Bezeichnung des Gebäudes IMMO, dem Präfix "P" für "Parkplatz" gefolgt von 4 Ziffern. <table><tr><td>G</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>P</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Parkplätze ausserhalb Gebäude IMMO: Diese Kennzeichnung wird für "Parkplätze aussen" (auf eigenem Grundstück) und "Parkplätze extern" (gemietet auf Fremdgrundstück) verwendet. 6 bis 10-stellig, Kurz-Bezeichnung der Parzelle, dem Präfix "P" für "Parkplatz" gefolgt von 3 Ziffern.	G	1	2	3	4	5	P	0	0	0	1	CAFM-Richtlinie
G	1	2	3	4	5	P	0	0	0	1			
	<table><tr><td>A</td><td>U</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>P</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Im Plan genügt sowohl bei Parkplätzen im Gebäude wie auch ausserhalb die 4 resp. 5-stellige Bezeichnung "P0001" Für die Bildung der Parkplatz-Kennzeichen gelten folgende Regeln: • Das Parkplatz-Kennzeichen erhält, wo vorhanden,	A	U	1	2	3	4	P	0	0	1		
A	U	1	2	3	4	P	0	0	1				



	hinter dem Präfix „P“ die vor Ort angeschriebene Parkplatz-Nr. • Parkplätze die vor Ort nicht angeschrieben und nummeriert sind, werden im Uhrzeigersinn ausgehend von der Einfahrt zum Parkplatz nummeriert. • Ziffern mit weniger als 3 resp. 4 Stellen erhalten führende „0“en (z.B. „P0009“).	
Raum	Ein Raum wird wie folgt definiert: • Der Raum ist das kleinste räumliche Volumen, das eine Lokalität im Gebäude beschreibt. Neben Räumen, welche als Hauptnutzflächen dienen (z.B. Büros, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Krankenzimmer, etc.), werden auch Verkehrs- und Funktionsflächen als Räume definiert. Mindesthöhe im Licht beträgt 1.50 m. • Alle durch Wände begrenzten Flächen eines Grundrisses werden als eigenständiger Raum erfasst. Das gilt auch für Flächen, die durch nichttragende Wände (Wände < 15 cm, Ausnahme Leichtbau- und Ständerkonstruktionen) begrenzt werden. Versetzbare Trennwände hingegen gelten nicht als raumbegrenzend. Räume, die über Gebäudegrenzen (Gebäude STZH) und / oder Parzellengrenzen hinausreichen und nicht durch eine abschliessende Wand begrenzt werden, werden ebenfalls als eigenständige Räume betrachtet und entsprechend gekennzeichnet. • Ein Raum gehört eindeutig zu einem Gebäude STZH mit EGID-Nr und damit auch zu einer Baute (Gebäude IMMO). • Die Raum-Nr. identifiziert einen Raum innerhalb einer Baute (Gebäude IMMO) eindeutig. Eine Änderung der Raum-Nr. kann immer nur im Zuge einer Revision der Nummerierung im ganzen Gebäude erfolgen und sollte möglichst selten auftreten. • Aussennettogeschossflächen (ANGF) im Sinne SIA 416 werden ebenfalls als Räume behandelt. • Die Summe aller Flächen diverser Nutzungsarten muss der Raumfläche entsprechen. Zur Verwendung der Nutzungsarten gemäss SIA d0165 siehe Kapitel „Flächengliederung“ und Attribut „Nutzungsarten“. • Die Flächen werden anlässlich der „Begehung“ gemäss Flächenbaum sia d0165, siehe Kapitel 03, einer Nutzung zugewiesen.	CAFM-Richtlinie
Raum Nr.	<u>Raumbezeichnungen vor Ort:</u> • Bei Verwaltungsbauten muss die Raumbezeichnung vor Ort gemäss Gestaltungsrichtlinie (Signalistik für die Verwaltungsbauten der Stadt Zürich, 2004) erfolgen. • Für alle übrigen Gebäudetypen der IMMO gibt es noch keine verbindliche Richtlinie für die Raumbezeichnung. In diesen Fällen ist die Raumbezeichnung soweit das für den Nutzer sinnvoll erscheint, an die Richtlinie für Verwaltungsbauten anzupassen. Wo das nicht praktikabel scheint, ist die Num-	CAFM-Richtlinie



merierung so zu wählen, dass sie für den Nutzer
möglichst logisch aufgebaut ist.

Raumbezeichnungen im CAFM System und in den Be-
wirtschaftungsplänen:

Allen Räumen in jedem Geschoss muss eine Raum-Nr
zugewiesen werden:

Räume im Erdgeschoss und in den Obergeschossen
werden wie folgt gekennzeichnet:

- Der Raumnummer wird das zweistellige Geschoss-
kürzel (EG, OG) vor die Etagenzahl gestellt, gefolgt
von der zweistelligen Geschosszahl sowie der drei-
stelligen Raumnummer, z.B. EG00001, OG01001.
Erdgeschosse erhalten die Ziffer „00“ bei allen
Gebäuden.
- Alle Raumnummern eines Gebäudes mit Nutz-,
Funktions- und Verkehrsflächen müssen in allen
Geschossen über sieben Stellen verfügen.

Räume in den Untergeschossen werden wie folgt ge-
kennzeichnet:

- Der Raumnummer wird das zweistellige Geschoss-
kürzel (UG) vor die Etagenzahl gestellt, gefolgt von
der zweistelligen Geschosszahl sowie der dreistelli-
gen Raumnummer, z.B. UG03001.

Räume in Zwischengeschossen werden wie folgt ge-
kennzeichnet:

- Der Raumnummer wird das zweistellige Geschoss-
kürzel (UZ, EZ, OZ) vor die Etagenzahl gestellt, ge-
folgt von der zweistelligen Geschosszahl sowie der
dreistelligen Raumnummer, z.B. UZ01001,
EZ00001, OZ05001.
- Räume die als Verkehrsfläche dienen, die nicht als
separater Raum wahrgenommen werden und vor Ort
auch kein Türschild erhalten, werden am Ende des
jeweiligen Nummernkreises bezeichnet.

U	G	0	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Bsp. Bezeichnung für Raum im 2. Untergeschoss

E	G	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Bsp. Bezeichnung Raum im Erdgeschoss

O	Z	0	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

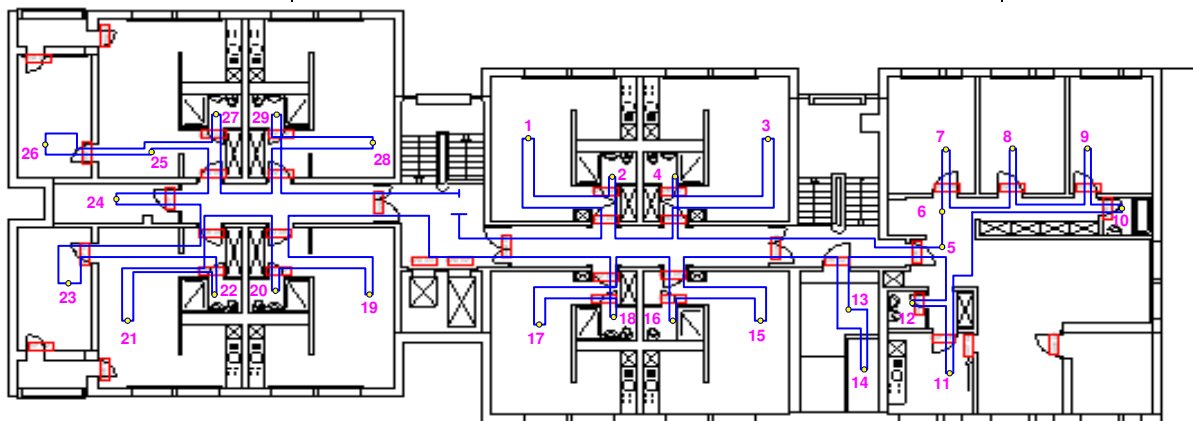
Bsp. Bezeichnung Raum im 2. Zwischengeschoss

- Raum-Nr und Raum-Name müssen im CAFM im
Grundriss eingetragen sein, im Bewirtschaftungs-
plan muss der Raumname, die Raumnummer vor
Ort (Nr. ist) sowie auch die Systemnummer (Nr.)
eingetragen wird.
- Im physischen Gebäude muss der Raum nur mit der
Raum Nummer Ist und dem Raum-Name als Tür-
schild bei der Tür oder dem Durchgang zur Tür ge-
kennzeichnet sein, siehe Datenobjekt Tür.

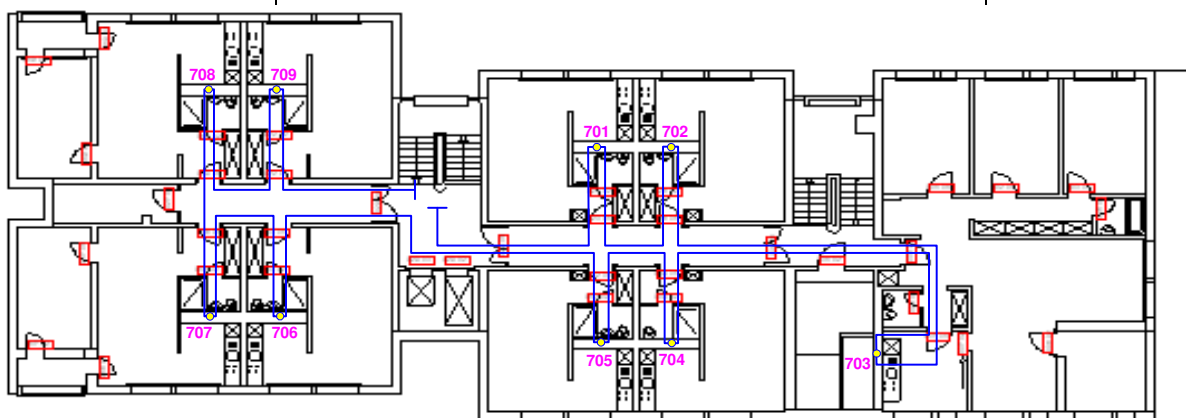
Die Raumnummerierung hat nach folgenden Bildungsre-
geln zu erfolgen:



- Für klar erkennbare, separate Gebäudeflügel können innerhalb eines Geschosses Nummernkreise definiert werden. Raumnummern werden im betreffenden Gebäudeflügel innerhalb des Nummernkreises vergeben. Die Nummerierung eines neuen Nummernkreises beginnt immer mit der Zahl "01".
- Die Nummerierung muss innerhalb des Gebäudes IMMO in einer logischen Reihenfolge, vorzugsweise fortlaufend sein. Den Orientierungsbedürfnissen der Besucher des Gebäudes wird wegen des Publikumsverkehrs hohe Priorität eingeräumt.
- Räume über Parzellengrenzen hinweg sind aufzuteilen.
- Aufgeteilte Räume müssen besonders gekennzeichnet werden, weil sie bei der Raumbuchhaltung besonders behandelt werden müssen (Attribut Raum-Aufteilung).
- Die Nummerierung beginnt beim Haupttreppenhaus des Gebäudes IMMO im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss beginnt die Raumnummerierung immer beim Haupteingang. Die Nummerierung erfolgt immer in der Laufrichtung in Richtung Uhrzeigersinn. Die Raumnummerierung wird in vier Teilen aufgeteilt.
 1. Teil: Sämtliche Nutzflächen (HNF+NNF) beginnend bei 001

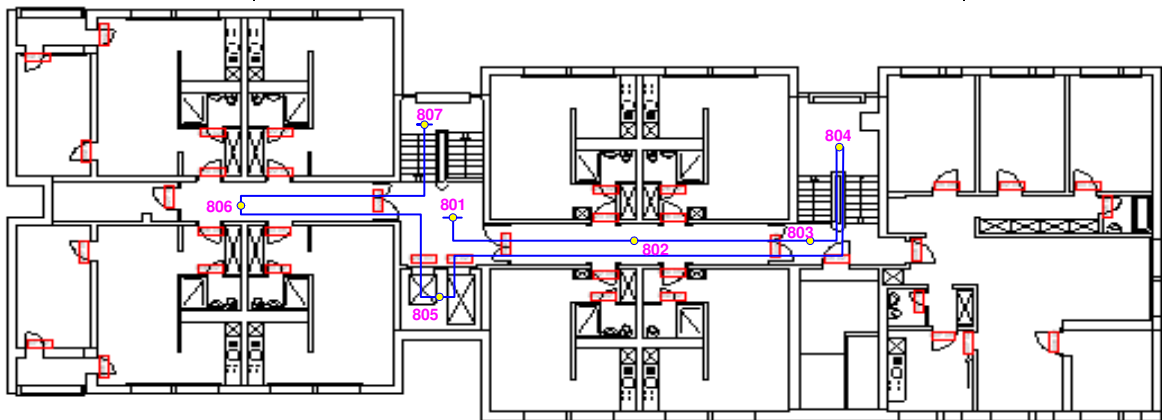


2. Teil: Sämtliche Funktionsflächen (FF)
Nummernkreis 700, beginnend bei 701

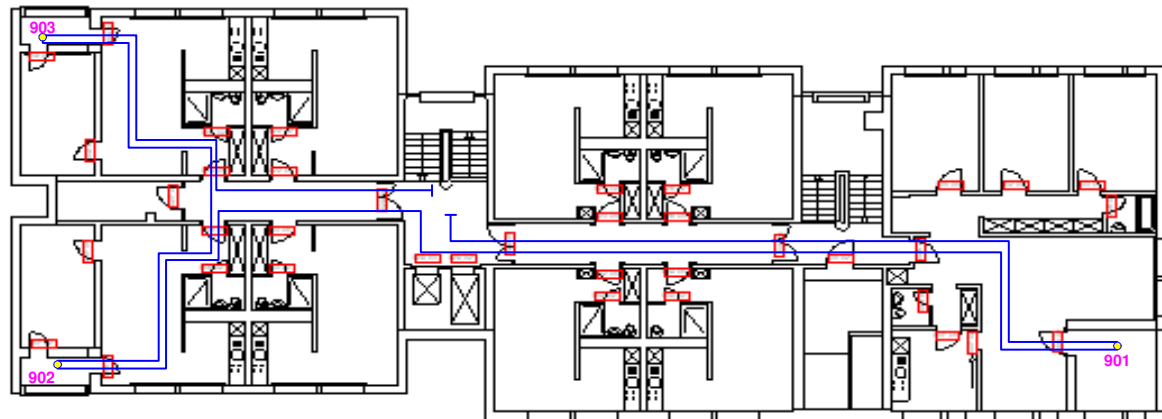




3. Teil: Sämtliche Verkehrsflächen (VF) (Bsp.: Korridor, Treppe, Lift, Vorraum), Nummernkreis 800, beginnend bei 801



4. Teil: Sämtliche Aussengeschossflächen (ANF, AFF, AVF), Nummernkreis 900, beginnend bei 901



Bei den Aussengeschossflächen gilt ausserdem folgende Reihenfolge:

1. Teil: Sämtliche Aussennutzflächen (ANF)
 2. Teil: Sämtliche Aussenfunktionsflächen (AFF)
 3. Teil: Sämtliche Aussenverkehrsflächen (AVF)
- Vertikale übereinander liegende Räume, Treppen, Schächte haben, wo es die Gebäudestruktur und die Raumnummerierung zulässt, dieselben Raumnummern, die sich nur durch den Geschossindex unterscheiden, z.B. UG01001, EG00001, OG01001, OG02001.
 - Werden mehrere Räume später zu einem einzigen Raum zusammengefügt, erhält der entstandene Raum die niedrigste Nummer. Damit keine Lücken oder Engpässe entstehen, wird bei der Zusammenführung mehrere Räume oder der Aufteilung eines Raumes die Raumnummerierung neu festgelegt.
 - Für die Raumbezeichnung kann ein Raum-Name gewählt werden, der die Funktion oder den Namen des Raumes verdeutlicht. Die Namen dürfen sich innerhalb eines Stockwerkes wiederholen, z.B.



	Empfang, Treppe, Konferenzraum, Aufenthaltsraum, Kantine. • Türanschriften gemäss Standard IMMO müssen bei Änderung der Raumnummerierung angepasst werden. Die Türanschrift wird beim Datenobjekt Tür geführt. • Die Anpassung der logischen Reihenfolge von Raumnummern muss bei der nächsten umfassenden Neuvergabe für das gesamte Gebäude festgelegt werden.	
Standort	Der Standort fasst zusammengehörige Gebäude IMMO und weitere räumliche Objekte (z.B. Brunnen im Strassenraum) örtlich zusammen	CAFM-Richtlinie
Standort Nr.	Für die Bildung der Standort-Nr gelten folgende Regeln: • Die Standorte werden völlig unabhängig von anderen räumlichen Gliederungsebenen von der IMMO vergeben, beginnend bei „S0001“. • Die Nummerierung ist fortlaufend ohne räumlichen Bezug. • Die Standort-Nummer bleibt bis zur völligen Auflösung eines Standorts bestehen. • Bei der Zusammenlegung bestehender Standorte vererbt der Standort mit dem grössten Grundflächenanteil seine Standort-Nr. • Bei der Teilung eines bestehenden Standortes in mehrere Standorte wird eine noch nicht benutzte, freie Standortnummer gewählt. • Logische Lücken bei der Nummerierung sind zulässig. • Standort-Nummern werden nach Auflösung eines Standortes nicht wieder verwendet.	CAFM-Richtlinie
Tür	Unter einer Tür wird jede als Durchgang konzipierte bewegliche Abtrennung einer Öffnung verstanden. Türen treten vorwiegend im Gebäudeinneren auf, mit Ausnahme der Türen von Gebäudeeingängen. Als Türen gelten auch Balkontüren, Faltwände und Türen in begehbaren Schränken. Mit dem Datenobjekt Tür wird die Grundlage für die Umsetzung von Sicherheitsanforderungen möglich. In einem ersten Schritt werden alle Türen in einem Gebäude erfasst, lokalisiert und eindeutig bezeichnet. Die Bezeichnung der Tür verfolgt folgende Ziele: • Eineindeutige, stabile Bezeichnung der Tür pro Gebäude IMMO. • Logische Nummerierung basierend auf der Raumnummer der zugehörigen Raumes • Der Haupteingang des Gebäudes IMMO ist gut erkennbar, ausserhalb der Gebäudegrenze mit einem roten Dreieck zu markieren. Ist der Haupteingang durch eine Eingangstreppe zu erreichen oder überdacht, ist das Bezeichnungs-Dreieck ausserhalb der Treppen- und Überdachungslinie zu zeichnen.	CAFM-Richtlinie
Tür Nr.	Die Bezeichnung der Tür setzt sich einer einstelligen Ziffer für die Türe zusammen.	CAFM-Richtlinie



0	1
---	---

- Bei mehreren Türen pro Raum sind die Tür-Nr fortlaufend im Uhrzeigersinn ausgehend vom Haupteingang des Raumes zu vergeben.
- Die Bezeichnung der Tür muss eineindeutig pro Gebäude IMMO erfolgen.
- Neue Türen erhalten neue Nummern.
- Die Tür muss durch eine Identifikation mit der Tür-Nr an verdeckter, jedoch leicht erkennbarer Stelle (Türleibung) identifiziert werden können.
- Durch den Nutzen der Türerschliessung ergibt die Position des Türstempels und der Türnummer. So wird z.B. der Türstempel einer Wohnungstür in der Wohnung platziert und die Bezeichnung dieser setzt sich aus der Bezeichnung des Wohnzimmers zusammen. Der Türöffnung kommt dabei keine Bedeutung zu.
- Bei Verbindungstüre zwischen zwei gleichgestellten Räumen und bei denen die Tür für beide Räume den gleichen Nutzen darstellt, (Bsp.: Büro 1 und Büro 2) ist die Türöffnung bestimmend für die Platzierung des Türstempels und der Türbezeichnung.
- An Aussengeschossflächen (ANGF) und Umgebungsflächen (UF) werden keine Türstempel zugeordnet. Die Position des Türstempels von Aussentüren ist entsprechend immer innerhalb der Gebäudehülle. Bsp.: Bei einem durch das Wohnzimmer erschlossenen Balkon, wird der Türstempel der Balkontüre im Wohnzimmer positioniert. Haupteingänge und Notausgänge sind ebenfalls innerhalb der Gebäudehülle zu platzieren.
-



5.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Planbezeichnung und Beispiel Planbezeichnung für einen Bewirtschaftungsplan.....	11
Abbildung 2: IMMO Plankopf.....	12
Abbildung 3: IMMO Raumstempel	14
Abbildung 4: Behandlung von Räumen unter Steildächern und unter Treppenläufen.....	14
Abbildung 5: Beispiel Räume mit verschiedenen Höhen	15
Abbildung 6: Beispiel eines Türsymbols inklusive Türnummer	15
Abbildung 7: Parkplatzsymbol mit zugehöriger Parkplatznummer.....	16
Abbildung 8: Notfallsymbole	17
Abbildung 9: Fluchtwegsymbole.....	17
Abbildung 10: Beispiel für Problematik der Schnittebene, resp. doppelten Datenerfassung	27
Abbildung 11: Polygone ohne Bögen und Einbinden von Stützen in Polygone.....	29
Abbildung 12: Beispiel Geschossfläche GF	32
Abbildung 13: Beispiel Nettogeschossfläche NGF.....	33
Abbildung 14: Gliederung der Nettogeschossflächen	35
Abbildung 15: Konstruktionsfläche tragend KF und Konstruktionsfläche nichttragend KFN	36
Abbildung 16: Polygonverlauf bei nichttragenden Wänden (Wände $d < 15$ cm)	37
Abbildung 17: Messebene der thermischen Hülle bei hinterlüfteten Fassaden	40
Abbildung 18: Nutz- und Mietfläche bei Brüstungen mit und ohne Installationen.....	43
Abbildung 19: Brüstungen mit Heizkörpern in Nischen und ohne Nischen	44
Abbildung 20: Gebäudevolumen GV.....	45
Abbildung 21.....	46
Abbildung 22: SOLID Schraffur, AutoCAD Farbe 252	51